Modelo de equilibrio general computable para la evaluación de políticas tributarias en Chile

Departamento de Estudios Económicos y Tributarios, SII

Octubre 2026

Resumen ejecutivo

Este documento desarrolla un modelo de equilibrio general computable estático y determinístico de doce sectores para Chile, calibrado con una matriz de contabilidad social de 2023. Su objetivo es evaluar los efectos recaudatorios y macroeconómicos de cambios tributarios específicos. El modelo incorpora un hogar representativo, doce sectores productivos, trece bienes, un gobierno, firmas, un sector externo y un bloque de ahorro–inversión, y utiliza mecanismos CET y Armington para representar la asignación entre ventas domésticas, exportaciones e importaciones.

Tres rasgos de la especificación condicionan la lectura de los resultados. Primero, el numerario es el índice de precios al consumidor y el sistema es homogéneo de grado cero en precios, de modo que todas las magnitudes nominales se expresan en unidades de poder adquisitivo constante del consumidor. Segundo, la inversión está determinada por el ahorro y el ahorro externo se fija en moneda extranjera. Tercero, las ofertas de los factores responden a su remuneración real neta de impuestos directos: el empleo, al salario real neto del impuesto a la renta de personas, con una elasticidad de 0.5; y los servicios de capital, al retorno real neto del impuesto de primera categoría y del impuesto personal, con una elasticidad de 0.67. Por esta vía, los impuestos directos e indirectos alcanzan la oferta de factores por el mismo canal. Los impuestos indirectos se representan como cuñas entre el precio básico y el precio de comprador: el IVA grava la demanda final y otorga crédito pleno al uso intermedio, y los impuestos específicos son montos por unidad física que paga solo la demanda final.

El indicador recaudatorio central es la variación total de la recaudación, expresada en puntos del PIB nominal inicial y descompuesta de manera exacta en un efecto tasa, un efecto base y un efecto precio. Como el numerario es el IPC, los tres efectos son reales: el efecto base mide la variación del volumen de las bases tributarias y el efecto precio, la variación del valor de cada unidad de base respecto de la canasta de consumo, que expresa la incidencia del impuesto sobre las remuneraciones reales de los factores y sobre los precios relativos.

Se evalúan cinco medidas. Un aumento de la tasa del IVA de 19% a 20% eleva la recaudación real en 0.2733 puntos del PIB inicial. Del rendimiento mecánico de 0.4515 puntos, la contracción del volumen de las bases absorbe 0.0889 puntos y la caída de su valor real, 0.0893 puntos, de modo que

la erosión total asciende a 39.5%. La medida reduce el PIB real en 0.3466% y eleva el desempleo entre 0.14 y 0.16 puntos porcentuales.

Un aumento de 10% en la tasa efectiva del impuesto a la renta de personas eleva la recaudación real en 0.1624 puntos del PIB, con una erosión total de 10.3% del rendimiento mecánico, originada casi íntegramente en la respuesta del volumen de bases distintas de la del propio impuesto; el PIB real cae 0.0874%. Un alza de 10% de los impuestos específicos eleva la recaudación real en 0.0612 puntos, con una erosión total de 36.9%: 28.4 puntos porcentuales corresponden al volumen, concentrado en la base del IVA sobre los bienes gravados, y 8.5 puntos a la caída del valor real de las demás bases. El PIB real cae 0.0960%.

Una disminución de un punto porcentual en la tasa legal del impuesto de primera categoría (IDPC) reduce la recaudación real en 0.1354 puntos del PIB. La expansión del volumen de las bases compensa 17.5% de la pérdida mecánica de 0.1617 puntos y la caída del retorno bruto del capital reduce esa compensación a 16.3%. El PIB real aumenta 0.1358% y la utilización del capital sube de 82.00% a 82.18% de la capacidad instalada. Por último, un paquete que combina una rebaja del IDPC con un alza del impuesto personal eleva la recaudación real en 0.0230 puntos del PIB y el PIB real en 0.0301%, lo que ilustra la sustitución de tributación sobre el capital por tributación sobre el ingreso personal.

El documento somete estos resultados a pruebas de consistencia del cierre —homogeneidad, ley de Walras y balanza de pagos—, a un análisis de sensibilidad respecto de las elasticidades de oferta de factores, de sustitución en el consumo y de comercio exterior, y a un examen de coherencia económica frente a evidencia empírica independiente (Secciones 6 y 7). Dentro del rango de elasticidades compatible con la evidencia microeconómica, el aumento de la recaudación real por el alza del IVA se sitúa entre 0.2351 y 0.2963 puntos del PIB inicial; el del alza del impuesto personal, entre 0.1518 y 0.1694 puntos; y la pérdida por la rebaja del IDPC, entre 0.1211 y 0.1428 puntos. Los resultados recaudatorios son prácticamente invariantes a las elasticidades de comercio exterior. La elasticidad de sustitución en el consumo desplaza, dentro de un rango acotado y sin alterar su signo, el aumento de la recaudación real del alza del IVA, que se sitúa entre 0.2672 y 0.2855 puntos del PIB inicial cuando esa elasticidad varía entre 0.5 y 2.0, y el del alza de los impuestos específicos, que se sitúa entre 0.0582 y 0.0676 puntos; en la rebaja del IDPC y en el alza del impuesto personal, su incidencia es inferior a 0.0015 puntos. Cada medida se evalúa respecto del equilibrio base y sus resultados se presentan por separado.

1 Introducción

Este documento presenta un modelo de equilibrio general computable (MEGC) estático y determinístico, orientado a evaluar el efecto de distintas medidas tributarias.

El modelo considera:

- Un hogar representativo.
- Doce sectores productivos: agropecuario-silvícola y pesca; minería; industria manufacturera;

electricidad, gas, agua y gestión de desechos; construcción; comercio, hoteles y restaurantes; transporte, comunicaciones y servicios de información; intermediación financiera; servicios inmobiliarios y de vivienda; servicios empresariales; servicios personales; y administración pública.

- Trece tipos de bienes: productos agropecuarios, silvícolas y pesqueros; minerales; productos manufacturados; electricidad, gas, agua y gestión de desechos; construcción; servicios de comercio, hoteles y restaurantes; servicios de transporte, comunicaciones e información; servicios financieros; servicios inmobiliarios y de vivienda; servicios empresariales; servicios personales; servicios de la administración pública; y otros bienes y servicios.
- Un gobierno.
- Firmas.
- Un sector externo.
- Un bloque de ahorro–inversión, con inversión determinada por el ahorro.
- Un tipo de capital, con grado de utilización endógeno y oferta de servicios que responde al retorno real neto de impuestos directos.
- Tres tipos de mano de obra (calificación baja, media y alta), con desempleo y participación laboral endógenos y oferta que responde al salario real neto de impuestos.
- Cinco instrumentos tributarios: IVA, impuesto a la renta de personas, impuesto de primera categoría, impuestos a la producción e impuestos específicos sobre productos, además de los derechos de importación. El IVA y los impuestos específicos operan como cuñas entre el precio básico y el precio de comprador.
- El índice de precios al consumidor como numerario.

La calibración se realiza mediante el paquete `gEcon` para R[1] y una matriz de contabilidad social (SAM) construida para Chile en 2023 a partir de la matriz insumo-producto más reciente disponible. Para su elaboración se adapta la metodología de compilación matricial propuesta por [64].

La literatura que enmarca este estudio comprende tres dimensiones. La primera corresponde a los fundamentos teóricos del equilibrio general y su aplicación empírica al análisis de políticas públicas [4, 60, 61, 29]. La segunda recoge la tradición de modelos aplicados calibrados con matrices de contabilidad social [54, 25], que permite representar de manera coherente los flujos entre hogares, firmas y gobierno. La tercera comprende la evidencia metodológica sobre evaluación tributaria mediante MEGC [8] y la teoría de la incidencia tributaria en equilibrio general [38, 34], que orientan la interpretación de los efectos sobre la recaudación, el bienestar y la composición de la demanda agregada.

El resto del documento se organiza de la siguiente manera. Primero, se presenta la matriz de contabilidad social utilizada para calibrar el modelo. Luego, se desarrollan los bloques del MEGC —hogares, producción, firmas, gobierno, equilibrio de factores, sector externo y ahorro–inversión— , junto con el cierre macroeconómico adoptado y la calibración de los mercados de factores. A

[1] `http://gecon.r-forge.r-project.org/index.html`

continuación, se explica la metodología de evaluación del impacto fiscal y se presentan los resultados de las cinco simulaciones, su sensibilidad a las elasticidades de oferta de factores, de sustitución en el consumo y de comercio exterior, y el examen de coherencia económica. Por último, se sintetizan los hallazgos y se plantean extensiones.

2 Matriz de Contabilidad Social (SAM) de Chile

Esta sección presenta los datos utilizados para calibrar el modelo, que representan la economía chilena en 2023. En la matriz, cada columna registra los gastos de una cuenta y cada fila, sus ingresos. En equilibrio, la suma de cada columna debe coincidir con la de la fila correspondiente.

De acuerdo con la clasificación del Banco Central, la economía comprende trece bienes: productos agropecuarios, silvícolas y pesqueros; minerales; productos manufacturados; electricidad, gas, agua y gestión de desechos; construcción; servicios de comercio, hoteles y restaurantes; servicios de transporte, comunicaciones e información; servicios financieros; servicios inmobiliarios y de vivienda; servicios empresariales; servicios personales; servicios de la administración pública; y otros bienes y servicios. Estos bienes son producidos por doce sectores: agropecuario-silvícola y pesca; minería; industria manufacturera; electricidad, gas, agua y gestión de desechos; construcción; comercio, hoteles y restaurantes; transporte, comunicaciones y servicios de información; intermediación financiera; servicios inmobiliarios y de vivienda; servicios empresariales; servicios personales; y administración pública. Cada sector utiliza trabajo, capital e insumos intermedios, además de pagar impuestos a la producción.

La producción sectorial se obtuvo de la matriz de producción a precios básicos, incorporando el margen de comercio en la actividad de servicios. Los insumos se construyeron a partir del cuadro de utilización intermedia total a precios de usuario, mientras que el trabajo, el capital y los impuestos a la producción se obtuvieron del cuadrante de valor agregado.

El trabajo se clasificó en tres niveles de calificación —baja, media y alta— a partir de la distribución de remuneraciones por sector económico de la encuesta CASEN 2022. La categoría de baja calificación comprende a las personas con educación básica completa o inferior; la de calificación media, a quienes alcanzaron como máximo la educación media completa; y la de alta calificación, a quienes poseen educación superior completa o incompleta.

El valor de la oferta disponible de cada bien se compone de la producción doméstica, las importaciones provenientes del resto del mundo (ROW), el IVA y los aranceles. Esta oferta se destina a demanda intermedia, consumo de los hogares y del gobierno, exportaciones e inversión. Esta última se desagrega entre inversión propiamente tal (S-I) y variación de existencias.

Los impuestos específicos, el IVA, los aranceles y las importaciones se obtuvieron del cuadro de oferta total. Por su parte, los insumos intermedios se tomaron del cuadro de utilización intermedia total a precios de usuario, mientras que el consumo de los hogares y del gobierno, las exportaciones, la inversión y la variación de existencias se obtuvieron del cuadro de utilización final total a precios de usuario.

Los hogares obtienen su ingreso disponible a partir de las remuneraciones de los tres tipos de trabajo, las rentas del capital, las transferencias provenientes de las empresas y del gobierno, y las prestaciones sociales. Este ingreso se destina al consumo, el ahorro, el pago de contribuciones sociales y el impuesto a la renta.

La totalidad de los ingresos laborales se asigna a los hogares. Los ingresos de capital corresponden a las rentas de la producción de los hogares, netas de las remuneraciones al trabajo. Las transferencias gubernamentales provienen de las transferencias sociales en especie; las prestaciones sociales corresponden a las efectuadas por empresas y gobierno; y las transferencias empresariales se determinan residualmente para cuadrar la cuenta. El gasto en bienes se obtiene del cuadro de utilización final total a precios de usuario. Las contribuciones sociales se aproximan mediante el ahorro previsional; el impuesto a la renta, mediante los impuestos netos de subvenciones; y el ahorro, mediante la formación bruta de capital.

Las empresas perciben rentas del capital y contribuciones sociales, que destinan a transferencias a los hogares, prestaciones sociales, ahorro y pago de impuestos a la renta. El impuesto corporativo se registra como un gravamen sobre la renta del capital de las firmas. En el modelo, ese gravamen actúa además como una cuña entre el retorno bruto que pagan los sectores productivos y el retorno neto que determina la oferta de servicios de capital, en la tradición del costo de uso del capital [37]. Sus efectos se transmiten, por tanto, por dos vías: el ahorro empresarial y los dividendos, por un lado, y la cantidad de capital que se pone en uso, por otro.

Los retornos al capital de las empresas se obtienen de las rentas de la producción y de la propiedad neta registradas en las tablas de operaciones no financieras de las sociedades financieras y no financieras, más un ajuste destinado a cuadrar las cuentas. Los dividendos distribuidos a los hogares y al gobierno también se determinan mediante un ajuste. Las prestaciones sociales se aproximan mediante la variación neta de los fondos de pensiones registrada en las operaciones no financieras, neta de impuestos sobre subvenciones. Por su parte, el ahorro empresarial se obtiene de la formación bruta de capital de las empresas financieras y no financieras.

El gobierno gasta en bienes y servicios, así como en ahorro, transferencias a los hogares y prestaciones sociales. Sus ingresos provienen de las rentas del capital, las contribuciones sociales, los impuestos a la renta, el IVA, los impuestos a la producción, los impuestos específicos sobre productos y los aranceles. En la clasificación utilizada para Chile, los impuestos a la producción agrupan tributos asociados al proceso productivo y al uso de activos o permisos —como timbres y estampillas, contribuciones de bienes raíces, permisos de circulación, patentes y derechos municipales y no municipales, e impuestos a los juegos de azar, casinos e hipódromos, entre otros—. En cambio, los impuestos específicos sobre productos corresponden a gravámenes aplicados por unidad de bien o como porcentaje de su valor de venta. Dentro de estos últimos destacan los impuestos de la Ley de Alcoholes y los impuestos específicos a combustibles, tabaco y fuentes móviles.

El resto del mundo percibe ingresos por las importaciones, las remuneraciones del trabajo extranjero y las rentas del capital que posee. Estos recursos se destinan al pago de las exportaciones de la economía, al ahorro externo y a las remuneraciones del capital doméstico situado en el extranjero. En esta representación, el ahorro externo corresponde al financiamiento neto proveniente del resto del mundo y es consistente con la diferencia entre la inversión y el ahorro doméstico.

La Tabla 1 presenta una versión resumida de la SAM utilizada en la calibración, agregada a un

sector productivo, un producto y un tipo de trabajo. Las celdas se reportan con un decimal y las posiciones sin flujo observado se muestran como 0.0.

Tabla 1: Matriz de Contabilidad Social resumida de Chile, 2023

Cuenta	Act	prod	Trabajo	Capital	Hogares	Empresas	Gobierno	Cont_soc	Pres_soc	Imp_dir	Imp_prod	Imptos_Espec	IVA	Arancel	row	S-I	Var_Exis	Total
Act	0.0	498537.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	498537.6
prod	245058.5	0.0	0.0	0.0	170627.0	0.0	43183.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86815.4	68824.6	-3002.6	611506.5
Trabajo	114601.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114601.6
Capital	134717.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134717.9
Hogares	0.0	0.0	114601.6	29078.5	0.0	34181.8	2292.6	0.0	20407.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	200562.4
Empresas	0.0	0.0	0.0	102970.9	0.0	0.0	0.0	15585.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118556.7
Gobierno	0.0	0.0	0.0	2668.6	0.0	8772.7	0.0	0.0	0.0	18540.9	4159.7	2743.9	24332.0	1541.6	0.0	0.0	0.0	62759.4
Cont_soc	0.0	0.0	0.0	0.0	15585.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15585.8
Pres_soc	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9387.2	11020.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20407.9
Imp_dir	0.0	0.0	0.0	0.0	5106.7	13434.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18540.9
Imp_prod	4159.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4159.7
Imptos_Espec	0.0	2743.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2743.9
IVA	0.0	24332.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24332.0
Arancel	0.0	1541.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1541.6
row	0.0	84351.4	0.0	0.0	0.0	2464.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86815.4
S-I	0.0	0.0	0.0	0.0	9242.8	50316.8	6262.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65822.0
Var_Exis	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3002.6	0.0	-3002.6
Total	498537.6	611506.5	114601.6	134717.9	200562.4	118556.7	62759.4	15585.8	20407.9	18540.9	4159.7	2743.9	24332.0	1541.6	86815.4	65822.0	-3002.6	0.0

3 Componentes del modelo

Esta sección describe los bloques que conforman la economía del modelo. La producción de los doce sectores se distribuye entre ventas domésticas y exportaciones mediante una función CET, mientras que la absorción interna se construye mediante un agregado Armington de bienes domésticos e importados. Los conjuntos de sectores, productos y bienes consumidos por el hogar se definen a continuación:

$$\begin{aligned}\text{SEC} = \{&\text{ActAgri}, \text{ActMin}, \text{ActManu}, \text{ActElectAguaGas},\\ &\text{ActConst}, \text{ActComHotRest}, \text{ActTransComuInf}, \text{ActIntFin},\\ &\text{ActInmoViv}, \text{ActServEmp}, \text{ActServPers}, \text{ActAdmPub}\}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PRODS} = \{&\text{ProdAgri}, \text{ProdMin}, \text{ProdManu}, \text{ProdElectAguaGas},\\ &\text{ProdConst}, \text{ProdComHotRest}, \text{ProdTransComuInf}, \text{ProdIntFin},\\ &\text{ProdInmoViv}, \text{ProdServEmp}, \text{ProdServPers}, \text{ProdAdmPub},\\ &\text{ProdOtros}\}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PCON} = \{&\text{ProdAgri}, \text{ProdManu}, \text{ProdElectAguaGas}, \text{ProdComHotRest},\\ &\text{ProdTransComuInf}, \text{ProdIntFin}, \text{ProdInmoViv}, \text{ProdServEmp},\\ &\text{ProdServPers}, \text{ProdAdmPub}, \text{ProdOtros}\}.\end{aligned}$$

La economía también incluye un hogar representativo, un gobierno, un sector externo y un bloque de ahorro–inversión.

3.1 Bloque del consumidor

El consumidor corresponde a un hogar representativo que maximiza su utilidad mediante el consumo de los bienes compuestos incluidos en PCON. En la implementación, las demandas de productos mineros y de construcción se fijan en niveles residuales exógenos, por lo que estos bienes no ingresan directamente en la función de utilidad:

$$\max_{(D^p)_{p\in\text{PCON}}} U = \left(\sum_{p\in\text{PCON}} \alpha^p \left(D^p\right)^{\frac{\omega-1}{\omega}} \right)^{\frac{\omega}{\omega-1}}$$

Esta optimización está sujeta a las siguientes restricciones:

$$INC = \sum_{p\in\text{PCON}} pq^p D^p + SAV + \text{CONT}^{\text{SOC}}, \qquad SAV = s^h\, INC, \qquad \text{CONT}^{\text{SOC}} = c^h\, INC$$

$$INC = BTINC - PITAX$$

$$BTINC = K^h p^k + \sum_{l \in \mathcal{L}} w_l L_l^h + \mathrm{TR}^{\mathrm{GOV}} + \mathrm{TR}^{\mathrm{EMP}} + PS^h + FACTROW^K + FACTROW^L$$

$$PITAX = pit \cdot BTINC$$

En estas expresiones, D^p es la demanda del hogar por el bien compuesto p, ω se fija en 1.5 y α^p representa el parámetro de participación del bien en el consumo, calibrado para reproducir la SAM. La Sección 6.2 evalúa la sensibilidad de los resultados recaudatorios al valor de ω. El precio relevante para los hogares es pq^p, el precio de comprador del bien compuesto, que incorpora el impuesto específico por unidad física y el IVA sobre la demanda final (Sección 3.3). En consecuencia, la sustitución entre bienes responde a los precios efectivamente pagados por el hogar y no al precio básico p^p. El ahorro SAV y las contribuciones sociales $\mathrm{CONT}^{\mathrm{SOC}}$ son proporciones fijas s^h y c^h del ingreso disponible.

Por su parte, INC es el ingreso disponible de los hogares, $BTINC$ es el ingreso antes de impuestos y pit es la tasa efectiva del impuesto a la renta de personas, que en la SAM asciende a 2.55% del ingreso antes de impuestos. En la descomposición de $BTINC$, L_l^h representa el empleo del tipo de trabajo l; w_l, su salario; K^h, la dotación de capital de los hogares; p^k, el retorno del capital; TR^{EMP} y TR^{GOV}, las transferencias provenientes de las empresas y del gobierno; y PS^h, las prestaciones sociales recibidas, que igualan lo que pagan empresas y gobierno (Sección 3.6). Los términos $FACTROW^K$ y $FACTROW^L$ representan los ingresos de capital y de trabajo provenientes del resto del mundo; de acuerdo con la SAM, ambos son nulos.

3.2 Bloque de sectores

El bloque de sectores constituye el núcleo productivo del MEGC: en cada actividad $s \in \mathrm{SEC}$, una firma representativa elige producción, factores e insumos para maximizar beneficios.

Debido a los ceros estructurales de la SAM, la especificación sectorial se divide según los insumos intermedios utilizados. Esta partición evita problemas numéricos al calibrar demandas de insumos cuyos flujos son exactamente nulos en la matriz.

1) Variables de decisión. Para cada sector, la firma determina V^s (nivel de actividad), K^s (capital) y la demanda de cada tipo de trabajo $L^{l,s}$, con $l \in \mathcal{L} = \{1, 2, 3\}$. La demanda de insumos intermedios $X^{p,s}$ queda determinada por coeficientes fijos una vez definido V^s.

2) Función objetivo. El beneficio sectorial se representa como:

$$\pi^s = V^s \left(\sum_{p \in \text{PRODS}} pz^p \, make_share^{p,s} \right) (1 - tps^s - tes^s) - K^s p^k - \sum_{l \in \mathcal{L}} w_l L^{l,s} - \sum_{p \in \mathcal{I}(s)} io^{p,s} V^s pint^p$$

donde $\mathcal{I}(s)$ es el conjunto de insumos efectivamente utilizados por cada grupo sectorial e $io^{p,s}$ es el requerimiento fijo del insumo compuesto p por unidad de actividad. El primer término valora la producción al precio del productor pz^p, de manera consistente con el bloque CET. A este ingreso se restan los costos del capital, el trabajo y los insumos intermedios, valorados al precio de insumo $pint^p$. Este precio excluye los impuestos específicos y, salvo el residuo de calibración descrito más adelante, también el IVA, de modo que el crédito fiscal impide que el impuesto se acumule en cascada a lo largo de la cadena productiva [31]. Los sectores pagan el retorno bruto p^k; la brecha entre este y el retorno neto que perciben los propietarios del capital se determina en el bloque de equilibrio.

3) Tecnología de producción. La actividad productiva combina capital y los tres tipos de trabajo mediante una Cobb–Douglas de valor agregado:

$$V^s = \gamma^s \, (K^s)^{\beta_K^s} \prod_{l \in \mathcal{L}} \left(L^{l,s} \right)^{\beta_{L,l}^s}.$$

Los insumos intermedios siguen una estructura Leontief con coeficientes fijos proporcionales al nivel de actividad:

$$X^{p,s} = io^{p,s} V^s, \qquad p \in \mathcal{I}(s)$$

Así, el margen de sustitución dentro del bloque productivo opera entre capital y los distintos tipos de trabajo, mientras que la canasta intermedia requerida por cada sector mantiene las proporciones observadas en la SAM.

4) Identidades contables y matriz de producción.

$$YAP^{p,s} = V^s \cdot make_share^{p,s}, \qquad revenue^s = \sum_{p \in \text{PRODS}} YAP^{p,s} pz^p$$

$$net_revenue^s = revenue^s \, (1 - tps^s - tes^s), \qquad va_nom^s = net_revenue^s - \sum_{p \in \mathcal{I}(s)} io^{p,s} V^s pint^p$$

La identidad $YAP^{p,s}$ distribuye la producción sectorial entre los bienes de acuerdo con la matriz $make_share$. A partir de esta asignación se calculan el ingreso bruto, el ingreso neto de impuestos a

la producción y, una vez descontado el costo de los insumos intermedios, el valor agregado nominal va_nom^s. La oferta por producto ingresa luego en el bloque CET.

5) Calibración. El estado base reproduce exactamente la SAM y permite inferir los parámetros tecnológicos.[2]

3.3 Bloque de productos y comercio exterior

El bloque de productos conecta la producción con el comercio exterior y la absorción doméstica. Cada producto pasa por dos etapas: primero, una transformación CET entre ventas domésticas y exportaciones; luego, una agregación Armington entre oferta doméstica e importaciones para formar el bien compuesto utilizado internamente. En la implementación del archivo `.gcn`, las ecuaciones se agrupan por familias de productos para tratar los ceros estructurales de la SAM.

1) Transformación CET entre ventas domésticas y exportaciones. Siguiendo la especificación de elasticidad de transformación constante [53], para los bienes exportables el productor resuelve:

$$\max_{Z^p, DS^p, EX^p} \Pi^p_{CET} = pe^p EX^p + pd^p DS^p - pz^p Z^p$$

bajo la restricción tecnológica:

$$Z^p = a^p_t \left[\gamma^p_e \left(EX^p\right)^{\rho_t} + \left(1-\gamma^p_e\right)\left(DS^p\right)^{\rho_t}\right]^{1/\rho_t}, \qquad \rho_t = \frac{\sigma_t + 1}{\sigma_t}, \qquad \sigma_t = 1.5$$

En esta expresión, Z^p es la oferta total del bien del productor; DS^p, las ventas domésticas; EX^p, las exportaciones; pz^p, el precio del productor; pd^p, el precio de venta interna; y pe^p, el precio de exportación en moneda doméstica. Para los bienes no exportables se impone $DS^p = Z^p$, $EX^p = 0$ y $pz^p = pd^p$.

2) Agregado Armington para la absorción doméstica. El bien compuesto supone diferenciación imperfecta por origen [2] y se obtiene resolviendo:

$$\max_{Q^p, DD^p, M^p} \Pi^p_{ARM} = p^p Q^p - pd^p DD^p - pm^p M^p$$

bajo la restricción:

[2] Durante la calibración se impone $V^s = vst^s \Rightarrow \gamma^s$, $K^s p^k = va_nom^s \beta^s_K \Rightarrow \beta^s_K$ y $w_l L^{l,s} = va_nom^s \beta^s_{L,l} \Rightarrow \beta^s_{L,l}$ para cada tipo de trabajo l. Las demandas intermedias se recuperan mediante los coeficientes fijos $io^{p,s}$ observados en la SAM.

$$Q^p = a_q^p \left[\delta_m^p \left(M^p\right)^{\rho_q} + \left(1-\delta_m^p\right)\left(DD^p\right)^{\rho_q}\right]^{1/\rho_q}, \qquad \rho_q = \frac{\sigma_q - 1}{\sigma_q}, \qquad \sigma_q = 2.0$$

con $DD^p = DS^p$. Aquí, Q^p es el bien compuesto; M^p, las importaciones; p^p, el precio básico del compuesto; y pm^p, el precio de importación con arancel. Los parámetros δ_m^p y γ_e^p se obtienen de las participaciones observadas en la SAM, dados los valores de σ_q y σ_t; la Sección 6.2 evalúa la incidencia de estas elasticidades en los resultados recaudatorios.

3) Absorción doméstica y vaciado del mercado compuesto. La absorción doméstica se separa según el tipo de comprador, porque el tratamiento tributario difiere entre demanda final y uso intermedio. En unidades físicas:

$$FD^p = D^p + GG^p + I^{data,p}\, inv_adj, \qquad XI^p = \sum_{s \in \mathrm{SEC}} X^{p,s}$$

$$TD_Dom^p = FD^p + VEXIST^p + XI^p$$

donde FD^p es la demanda final gravada —consumo de los hogares D^p, gasto del gobierno GG^p e inversión $I^{data,p}\, inv_adj$, con inv_adj el índice de volumen de la inversión—; XI^p, la demanda intermedia agregada; y $VEXIST^p$, la variación de existencias. El vaciado del mercado del bien compuesto es una igualdad puramente física:

$$Q^p = TD_Dom^p$$

Esta igualdad responde a que, en el sistema de cuentas nacionales, los impuestos sobre los productos son un componente de valoración que separa el precio básico del precio de comprador y no un uso de bienes [32]. La especificación respeta esa distinción: los impuestos indirectos desplazan precios y no cantidades, de manera análoga al tratamiento estándar de los impuestos sobre ventas en los MEGC aplicados [47].

4) Impuestos indirectos como cuñas tributarias. Cada producto tiene dos precios de usuario, según quién lo compre:

$$pq^p = \left(p^p + \tau_e^p\, IPC\right)\left(1 + t_{iva}^p\right), \qquad pint^p = p^p\left(1 + t_{iva,int}^p\right)$$

El precio pq^p es el precio de comprador que enfrentan los hogares, el gobierno y la inversión. Incorpora primero el impuesto específico, un monto real τ_e^p por unidad física indexado al índice de precios al consumidor IPC, y luego el IVA, que se aplica sobre el precio ya gravado con el específico. Este orden reproduce la regla del artículo 15 del DL 825, según la cual la base imponible del IVA incluye los demás tributos que afectan a la operación, con excepción del propio IVA [50]. La indexación al IPC reproduce el hecho de que, en Chile, los impuestos a los combustibles y al tabaco están expresados en UTM [51], y es además una condición para que el modelo sea homogéneo de grado cero en precios (Sección 3.6). El precio $pint^p$ es el precio de los insumos intermedios: no

incluye el impuesto específico —se supone que el consumo intermedio no lo paga— y su tasa $t^p_{iva,int}$ es nula salvo por el residuo de calibración que se describe en el punto 6.

La recaudación de ambos instrumentos se obtiene aplicando esas cuñas a las bases físicas correspondientes:

$$VAT^p = t^p_{iva}\,(p^p + \tau^p_e\,IPC)\,FD^p + t^p_{iva,int}\,p^p\,XI^p, \qquad TESP^p = \tau^p_e\,IPC\,FD^p$$

Como el impuesto específico es un monto real por unidad física, su recaudación real sigue a los volúmenes de demanda final y no a los precios relativos. Un impuesto unitario y uno ad valorem equivalente en la base recaudan lo mismo, pero responden de manera distinta a cualquier perturbación que altere precios relativos, diferencia bien documentada en la literatura sobre diseño de impuestos selectivos [44, 24, 19].

5) Recaudación aduanera y vínculo con precios externos. El bloque completa las identidades tributarias y de precios de frontera:

$$ARANCEL^p = tar_rate^p\,pworldm^p\,exr\,M^p$$
$$pm^p = pworldm^p\,exr\,(1 + tar_rate^p), \qquad pe^p = pworlde^p\,exr$$

donde tar_rate^p es la tasa arancelaria efectiva por producto y exr es el tipo de cambio, endógeno. Como el numerario es el IPC, exr es un tipo de cambio real: el precio de la moneda extranjera medido en canastas de consumo doméstico.

6) Calibración de las cuñas tributarias. La SAM registra la recaudación de IVA y de impuestos específicos por producto, pero no distingue qué parte recae sobre la demanda final. La calibración asigna todo el IVA a la demanda final gravada, con un tope igual a la tasa legal $\bar{t} = 0.19$, y envía el excedente al uso intermedio como residuo transitorio:

$$IVA^p_{FD} = \min\left\{IVA^p,\ \frac{\bar{t}}{1+\bar{t}}\,FD^p_c\right\}, \qquad t^p_{iva} = \frac{IVA^p_{FD}}{FD^p_c - IVA^p_{FD}}$$
$$t^p_{iva,int} = \frac{IVA^p - IVA^p_{FD}}{XI^p_c - \left(IVA^p - IVA^p_{FD}\right)}$$

donde el subíndice c indica valoración a precios de comprador de la SAM. El residuo $t^p_{iva,int}$ recoge el IVA que no se recupera como crédito porque la cadena de débitos y créditos se interrumpe en actividades exentas, situación que genera efectos de cascada sobre los precios de los insumos [31, 45].

El impuesto específico unitario se recupera de la condición de que la recaudación observada coincida con τ^p_e veces la demanda final física, valorada al precio básico del año base:

$$\tau^p_e = \frac{p^{p,b}\,TESP^p}{FD^p_c - IVA^p_{FD} - TESP^p}$$

En la SAM 2023 la totalidad de los impuestos específicos recae sobre el compuesto manufacturero, donde el gravamen representa 3.2% del precio sin IVA de la demanda final. Con estas expresiones, el equilibrio base reproduce exactamente la SAM. El bien *otros* queda excluido de ambos gravámenes, de modo que $pq^p = pint^p = p^p$ para ese producto.

3.4 Bloque de las firmas

En este bloque, las firmas no se modelan como unidades físicas de producción —función asignada al bloque de sectores—, sino como una institución que administra el flujo de renta del capital: recibe ingresos, paga dividendos, impuestos, prestaciones y transferencias, y retiene el residuo como ahorro corporativo.

1) Ingreso bruto de las firmas.

$$ING^F = K^F p^k + CONT^{SOCF}, \qquad CONT^{SOCF} = \theta^F_{cs}\, CONT^{SOC}$$

2) Transferencias a hogares (dividendos), prestaciones y transferencias al fisco.

$$TR^{EMP} = \theta^F_{tr}\, ING^F, \qquad PREST^{SOCF} = \theta^F_{ps}\, ING^F, \qquad TR^{FG} = \theta^F_{fg}\, ING^F$$

3) Impuesto corporativo.

$$FIRMTAX = fit \cdot \left(K^F p^k\right)$$

donde fit es la tasa efectiva del impuesto a las firmas, que en la SAM equivale a 13.05% de la renta del capital corporativo.

4) Asignación institucional del capital. La dotación de capital en manos de firmas es una participación fija del capital efectivamente utilizado en la economía, $K^F = \kappa^F\, KD$, con $\kappa^F = 0.7643$. En consecuencia, la base del impuesto corporativo varía con el grado de utilización del capital y no solo con su retorno.

5) Ahorro corporativo residual.

$$SAV^F = ING^F - TR^{EMP} - PREST^{SOCF} - FIRMTAX - TR^{FG}$$

En síntesis, este bloque transforma la renta del capital corporativo en distribución a hogares, pagos al gobierno y ahorro empresarial, que alimenta el bloque ahorro–inversión. El impuesto corporativo, además, entra en la curva de oferta de servicios de capital a través del retorno neto (Sección 3.6).

3.5 Bloque del gobierno

El bloque de gobierno representa al sector público consolidado: recauda impuestos, recibe rentas y transferencias, ejecuta gasto público y determina el ahorro fiscal residual. No resuelve un problema de optimización explícito.

1) Recaudación tributaria total.

$$TOTAL^{TAX} = VAT + PITAX + FIRMTAX + \sum_{s \in \text{SEC}} (tps^s + tes^s)\, revenue^s + \sum_{p \in \text{PRODS}} (TESP^p + ARANCEL^p)$$

donde $VAT = \sum_p VAT^p$; $PITAX$ es el impuesto a la renta de personas; $FIRMTAX$, el impuesto corporativo; el término tps^s recoge los impuestos a la producción sobre las ventas brutas de cada actividad; $TESP^p$, los impuestos específicos por unidad física; y $ARANCEL^p$, la recaudación aduanera. El componente ad valorem sectorial tes^s de los impuestos específicos es nulo en la calibración utilizada.

2) Ingreso total del fisco.

$$ING^{GOB} = p^k K^g + CONT^{SOCG} + TOTAL^{TAX} + TR^{FG}, \qquad K^g = \kappa^g\, KD$$

3) Transferencias y prestaciones. Las transferencias del gobierno a hogares se fijan en términos reales, indexadas al IPC, y las prestaciones sociales que paga el fisco son una proporción de su ingreso:

$$TR^{GOB} = \overline{TR}^{GOB}\, IPC, \qquad PREST^{SOCG} = \theta^G_{ps}\, ING^{GOB}$$

4) Gasto corriente y ahorro fiscal residual.

$$SAV^G = ING^{GOB} - \left(\sum_{p \in \text{PRODS}} pq^p GG^p + TR^{GOB} + PREST^{SOCG} \right)$$

El volumen de compras del gobierno GG^p permanece fijo en el nivel base y se valora a precios de comprador, de modo que el sector público paga el IVA y los impuestos específicos asociados a sus compras. El ahorro fiscal es la variable de ajuste del presupuesto: toda variación de la recaudación que no absorban las prestaciones o el costo de las compras se traduce en ahorro público, que el cierre ahorro–inversión transforma en inversión.

3.6 Bloque del equilibrio y cierre macroeconómico

El bloque de equilibrio impone las restricciones de escasez y coherencia contable que deben cumplirse simultáneamente, define la oferta de los factores y fija el anclaje nominal.

1) Demanda agregada de trabajo. La demanda de cada tipo de trabajo es la suma del empleo sectorial, más una fracción asociada al resto del mundo que es nula en la SAM:

$$LD_l = \sum_{s \in \mathrm{SEC}} L^{l,s} + L_l^{ROW}$$

2) Participación laboral endógena. La fuerza de trabajo de cada tipo responde al nivel de empleo, lo que recoge en forma reducida los efectos del trabajador desalentado y del trabajador adicional:

$$L_l^{FORCE} = L_l^{FORCE,data} \left(\frac{LD_l}{L_l^{data}} \right)^{\varepsilon}, \qquad \varepsilon = 0.42$$

donde $L_l^{FORCE,data}$ y L_l^{data} son la fuerza de trabajo y el empleo del escenario base. Una caída de 1% del empleo reduce la fuerza de trabajo en 0.42%, de modo que parte del ajuste se manifiesta como menor participación y no como mayor desempleo.

3) Curva salarial en términos reales y netos de impuestos. El salario real neto del impuesto personal depende de la tasa de ocupación de la fuerza de trabajo:

$$\frac{w_l\,(1 - pit)}{1 - pit^b} = IPC \cdot w_l^{pot} \left(\frac{LD_l}{L_l^{FORCE}} \right)^{\phi}, \qquad w_l^{pot} = \left(1 - u_l^b\right)^{-\phi}, \qquad \phi = 3.4483$$

La normalización por $1 - pit^b$ garantiza $w_l = 1$ en la base. Combinando la curva con la de participación, el empleo responde al salario real neto con una elasticidad $1/[\phi(1-\varepsilon)] = 0.5$. Un alza del impuesto personal desplaza la curva: para un mismo empleo, los trabajadores exigen un salario bruto mayor, lo que transmite el impuesto al costo laboral de las firmas. Expresada respecto de la tasa de desempleo, la elasticidad del salario real es $-\phi\, u/(1-u)$, que con un desempleo agregado de 8.34% equivale a -0.31, el triple de la elasticidad de -0.1 documentada por [13]. La curva se interpreta aquí como una curva de oferta de forma reducida, calibrada a la elasticidad del insumo laboral y no a la curva salarial regional; la Sección 3.8 discute esta elección.

4) Tasa de desempleo.

$$u_l = \frac{L_l^{FORCE} - LD_l}{L_l^{FORCE}}$$

En la calibración base, las tasas de desempleo de los trabajos de baja, media y alta calificación son 7.6%, 9.9% y 7.8%, respectivamente, obtenidas de la Encuesta Nacional de Empleo del INE.

5) Utilización endógena del capital y oferta de servicios de capital. El modelo no impone el pleno uso del stock de capital. El capital efectivamente utilizado, su grado de utilización y su retorno se determinan mediante:

$$KD = \sum_{s \in \text{SEC}} K^s, \qquad u_k = \frac{KD}{K^{TOT}}, \qquad \frac{p^k \left(1 - \kappa^F fit - \kappa^h pit\right)}{1 - \kappa^F fit^b - \kappa^h pit^b} = IPC \cdot p^{k,pot}\, u_k^{\psi}, \qquad \psi = 1.5$$

El lado izquierdo es el retorno neto de impuestos directos, normalizado por su valor base: el capital de las firmas tributa el impuesto corporativo, el de los hogares el impuesto personal y el del gobierno no tributa. Las participaciones en la propiedad del capital utilizado son $\kappa^F = 0.7643$, $\kappa^h = 0.2158$ y $\kappa^g = 0.0198$, y suman uno, de modo que la renta asociada a la capacidad ociosa desaparece de los ingresos institucionales en la proporción correcta. La oferta de servicios de capital responde al retorno real neto con elasticidad $1/\psi = 0.67$.

El stock K^{TOT} representa la capacidad instalada: utilizarla más intensamente —turnos adicionales, menor mantenimiento programado— tiene un costo creciente en términos de retorno [35], y p^k admite la interpretación de precio sombra del factor cuasi-fijo [11]. La especificación es la contraparte para el capital de la curva salarial: el impuesto corporativo opera como una cuña entre el retorno bruto que pagan los sectores y el retorno neto que determina la oferta, análoga a la cuña tributaria del costo de uso del capital [37]. Una rebaja de fit eleva el retorno neto para un mismo retorno bruto, incentiva un mayor uso de la capacidad instalada y reduce el costo del capital para las firmas.

La SAM registra la renta del capital efectivamente utilizado, de modo que KD^b es observable pero K^{TOT} no lo es. La utilización base se ancla en $u_k^b = 0.82$, valor tomado del uso de capacidad instalada que reporta el Indicador Mensual de Confianza Empresarial de ICARE y la Universidad Adolfo Ibáñez para diciembre de 2023 [43]. La capacidad instalada y el retorno potencial se obtienen de forma residual, $K^{TOT} = KD^b/u_k^b$ y $p^{k,pot} = \left(u_k^b\right)^{-\psi}$, de modo que en la base $p^k = 1$. Sustituyendo ambas expresiones se obtiene que el retorno real neto depende solo de KD/KD^b y no del nivel de u_k^b: el anclaje en 82% es una renormalización que modifica el nivel reportado de utilización sin alterar ninguna respuesta de equilibrio, y es el paso previo para imponer en el futuro un techo de capacidad $u_k \leq 1$, extensión en la que el nivel base sí importaría [21]. En cualquier simulación se cumple $\Delta \ln(\text{retorno neto})/\Delta \ln KD = \psi$, lo que sirve como verificación de la implementación.

6) Participaciones de los hogares y prestaciones sociales.

$$K^h = \kappa^h\, KD, \qquad L_l^h = LD_l, \qquad PS^h = PREST^{SOCF} + PREST^{SOCG}$$

Las prestaciones que reciben los hogares son endógenas e iguales a las que pagan empresas y gobierno. Esta igualdad cierra el circuito institucional, de modo que la ley de Walras se cumple sin cuentas residuales.

7) Anclaje nominal y homogeneidad. El numerario es el índice de precios al consumidor, un índice de Laspeyres de los precios de comprador ponderado por la canasta física de consumo de los hogares del año base:

$$IPC = \frac{\sum_{p \in \text{PCON}} D^{p,b}\, pq^{p}}{\sum_{p \in \text{PCON}} D^{p,b}\, pq^{p,b}} = 1$$

Para que la elección del numerario no afecte las asignaciones reales, el sistema debe ser homogéneo de grado cero en precios [27]. Esto exige que todo parámetro expresado en unidades monetarias esté indexado: las transferencias del gobierno y los impuestos específicos, al IPC; el ahorro externo, al tipo de cambio; y las curvas de oferta de los factores se expresan en términos reales. La propiedad se verifica numéricamente en la Sección 7. Con el IPC como numerario, todos los valores nominales que reporta el documento están expresados en unidades de poder adquisitivo constante del consumidor, y una variación de los precios básicos o de las remuneraciones de los factores equivale a una variación de su valor real en términos de consumo.

3.7 Bloque de ahorro–inversión y cierre externo

1) Inversión determinada por el ahorro. El índice de volumen de la inversión inv_adj se ajusta para que la inversión, valorada a precios de comprador, más la variación de existencias iguale el ahorro total de la economía:

$$NOM_I^{BASE} = \sum_{p \in \text{PRODS}} I^{data,p}\, pq^{p}$$

$$TOTAL^{INV} = NOM_I^{BASE}\, inv_adj + \sum_{p \in \text{PRODS}} VEXIST^{p} p^{p}$$

$$SAV + SAV^{F} + SAV^{G} + SAV^{EXT} = TOTAL^{INV}$$

La composición por producto de la inversión permanece fija en la canasta de la SAM y su volumen se ajusta proporcionalmente. Este es el cierre neoclásico de los modelos de equilibrio general aplicado [57, 47]: no existe una función de inversión independiente y todo ahorro adicional —de hogares, firmas o gobierno— se traduce en formación de capital. En particular, el ahorro público que genera un alza tributaria financia inversión, y la pérdida de ahorro público de una rebaja la reduce.

2) Ahorro externo fijo en moneda extranjera.

$$SAV^{EXT} = \overline{SAV}^{EXT}\, exr$$

El financiamiento externo se fija en divisas y el tipo de cambio real se ajusta para que el déficit comercial en moneda extranjera sea compatible con ese monto, haciendo que la balanza de pagos

se cumpla como consecuencia de la ley de Walras, y su cumplimiento sirve como verificación de que todos los flujos están cerrados.

3.8 Calibración de los mercados de factores

Los parámetros ϕ y ψ se calibran a partir de la evidencia microeconómica sobre la respuesta de la oferta de factores a su remuneración neta. La Tabla 2 resume los valores adoptados.

Para el trabajo, la síntesis de la evidencia cuasi experimental apunta a elasticidades hicksianas de alrededor de 0.3 en el margen intensivo y 0.25 en el extensivo [17, 16]. El modelo representa el insumo laboral total sin distinguir horas de personas, por lo que se adopta una elasticidad del empleo al salario real neto de 0.5, que con $\varepsilon = 0.42$ implica $\phi = 3.4483$. Para el capital, la revisión de [40] sitúa la elasticidad de la inversión respecto del costo de uso entre -0.5 y -1.0, y la evidencia para Chile documenta un efecto negativo y significativo del impuesto corporativo sobre la inversión, concentrado en las empresas pequeñas y medianas [15]. Se adopta $\psi = 1.5$, que implica una elasticidad de la oferta de servicios de capital de 0.67, en el centro de ese rango. Lo anterior se debe a que el modelo estático representa servicios de capital y su grado de utilización, no la acumulación del stock.

Tabla 2: Parámetros de los mercados de factores

Parámetro	Símbolo	Valor	Interpretación
Curva salarial	ϕ	3.4483	Elasticidad del empleo al salario real neto de $1/[\phi(1-\varepsilon)] = 0.5$
Curva de utilización del capital	ψ	1.5	Elasticidad de los servicios de capital al retorno real neto de $1/\psi = 0.67$
Participación laboral	ε	0.42	Elasticidad de la fuerza de trabajo respecto del empleo
Utilización base del capital	u_k^b	0.82	Uso de capacidad instalada, IMCE ICARE–UAI, diciembre 2023. Renormaliza el nivel reportado sin alterar las respuestas

La respuesta del desempleo al producto no es un objetivo de la calibración, sino un estadístico de contraste. Log-linealizando las demandas de factores de la tecnología Cobb–Douglas con insumos Leontief junto con las curvas de oferta, para un choque que no altere la cuña entre las remuneraciones de ambos factores se obtiene:

$$\frac{\hat{k}}{\hat{l}} = \frac{1+\phi(1-\varepsilon)}{1+\psi}, \qquad \frac{\hat{l}}{\hat{v}} = \frac{1+\psi}{1+\psi\beta_L+\phi(1-\varepsilon)\beta_K}, \qquad \frac{\Delta u}{\hat{v}} = (1-u)\,(1-\varepsilon)\,\frac{\hat{l}}{\hat{v}}$$

donde $\hat{k}$, $\hat{l}$ y $\hat{v}$ son las variaciones porcentuales del capital utilizado, el empleo y la actividad, y $\beta_L = 0.4597$ y $\beta_K = 0.5403$ son las participaciones agregadas del trabajo y del capital en el valor agregado de la SAM. La tercera expresión es el coeficiente de Okun implícito del modelo [52] y puede reescribirse como $(1-u)(\eta_L - \eta_{LF})$, con η_L y η_{LF} las elasticidades del empleo y de la fuerza de trabajo respecto del producto. Una cuña uniforme —como la que introduce un impuesto general

al consumo, que reduce en la misma proporción el salario real y el retorno real— se cancela en la primera expresión, de modo que estas fórmulas son pertinentes para el IVA y, aproximadamente, para los impuestos específicos. No lo son para el impuesto personal ni para el corporativo, que desplazan la oferta de un solo factor.

Con la calibración central, $\hat{k}/\hat{l} = 1.2$, $\hat{l}/\hat{v} = 0.90$ y el coeficiente de Okun analítico es 0.48. Como referencia empírica se utiliza el informe de [18], que estima la ley de Okun en diferencias para Chile con datos trimestrales de 2010 a 2023: la especificación estática arroja un coeficiente de -0.281 y la dinámica, un multiplicador de largo plazo de -0.367. El valor analítico excede esa banda. Con una elasticidad del empleo de 0.25 —el extremo inferior de la evidencia microeconómica— se obtendría 0.35, dentro de ella; con 0.86, 0.57. La calibración privilegia la evidencia sobre la oferta de factores por sobre el ajuste a la ley de Okun, por dos razones: la elasticidad del empleo al salario neto es el parámetro que gobierna directamente la respuesta a los impuestos sobre el trabajo, y la ley de Okun es una regularidad de forma reducida de ciclos dominados por la demanda, que este modelo de oferta no está diseñado para replicar.

Esta calibración tiene limitaciones que conviene explicitar. La elasticidad del capital carece de un ancla empírica directa para Chile en términos de servicios de capital, y la de la inversión al costo de uso que se usa como referencia mide un margen distinto. El parámetro ε no proviene de una estimación propia de la elasticidad de la participación. El nivel base u_k^b proviene de una encuesta de opinión empresarial de cobertura principalmente industrial, aunque su efecto se limita a la interpretación de los niveles. Finalmente, las curvas de oferta son dispositivos de forma reducida, no una teoría estructural del desempleo. La Sección 6 cuantifica la dependencia de los resultados respecto de ϕ y ψ.

4 Metodología de evaluación del impacto fiscal

La evaluación fiscal compara el equilibrio base con el obtenido después de aplicar cada medida tributaria. El indicador central es la variación total de la recaudación de cada instrumento, que se descompone de manera exacta en tres efectos: el cambio de la tasa, el cambio del volumen de la base y el cambio del valor real de cada unidad de base.

4.1 Métrica de impacto recaudatorio

Para cada instrumento tributario i, la recaudación en los escenarios base y simulado se expresa como porcentaje del PIB nominal del escenario base:

$$r_i^k = 100\frac{R_i^k}{\mathrm{PIB}_{nom}^b}, \qquad k \in \{b, s\}, \qquad \Delta r_i = 100\frac{R_i^s - R_i^b}{\mathrm{PIB}_{nom}^b}.$$

El uso de un denominador fijo evita que el cambio reportado combine variaciones de recaudación con movimientos simultáneos del PIB. Como el numerario es el IPC, tanto la recaudación como el

PIB nominal se expresan en unidades de poder adquisitivo del consumidor, de modo que Δr_i mide la variación de la recaudación real deflactada por el IPC. Esta variación es el impacto recaudatorio total de cada medida.

4.2 Descomposición entre tasa, base y precio

La recaudación de cada instrumento se representa como la suma de productos entre una tasa τ, un precio P y una cantidad o base física Q:

$$R_i = \sum_j \tau_{ij} P_{ij} Q_{ij},$$

donde j identifica productos, sectores o componentes de ingreso. Se aplica la descomposición de Shapley [58], en la formulación desarrollada para agregados económicos por [59], a un producto de tres factores. Definiendo $\Delta x = x^s - x^b$ y $\bar{x} = (x^s + x^b)/2$:

$$\begin{aligned}
E_i^{tasa} &= \sum_j \Delta\tau_{ij} \left(\bar{P}_{ij} \bar{Q}_{ij} + \tfrac{1}{12} \Delta P_{ij} \Delta Q_{ij} \right), \\
E_i^{base} &= \sum_j \Delta Q_{ij} \left(\bar{\tau}_{ij} \bar{P}_{ij} + \tfrac{1}{12} \Delta\tau_{ij} \Delta P_{ij} \right), \\
E_i^{precio} &= \sum_j \Delta P_{ij} \left(\bar{\tau}_{ij} \bar{Q}_{ij} + \tfrac{1}{12} \Delta\tau_{ij} \Delta Q_{ij} \right).
\end{aligned}$$

La fórmula simétrica de punto medio, sin los términos de orden superior, omite exactamente $\frac{1}{4} \Delta\tau \, \Delta P \, \Delta Q$; los términos $\frac{1}{12}$ reparten esa interacción en partes iguales entre los tres efectos, lo que equivale al valor de Shapley [62, 1]. En consecuencia, la descomposición es exacta,

$$\Delta R_i = E_i^{tasa} + E_i^{base} + E_i^{precio},$$

y la discrepancia numérica es inferior a 10^{-14} puntos del PIB en todas las simulaciones. La descomposición distribuye entre los tres efectos la totalidad de la variación de la recaudación real, y ninguna suma parcial de ellos tiene una interpretación contrafactual propia. En particular, la suma de los efectos tasa y base no coincide con la variación de la recaudación a precios constantes, $\sum_j \left(\tau_{ij}^s P_{ij}^b Q_{ij}^s - \tau_{ij}^b P_{ij}^b Q_{ij}^b \right)$, porque la descomposición de Shapley asigna a los efectos tasa y base una parte de las interacciones con el precio.

Para los impuestos específicos, la recaudación es $R = \sum_p \tau_e^p \, IPC \, FD^p$. Como el IPC es el numerario, el factor de precio vale uno en todos los escenarios y la descomposición se reduce a su versión bilineal exacta, con $E^{precio} \equiv 0$: un impuesto unitario indexado no se revaloriza con los precios relativos.

4.3 Aplicación por instrumento tributario

La Tabla 3 resume la correspondencia utilizada en la implementación.

Tabla 3: Componentes utilizados en la descomposición del impacto fiscal

Instrumento	Tasa	Precio	Base real o cantidad
IVA	t^p_{iva} sobre demanda final y $t^p_{iva,int}$ sobre uso intermedio	Precio con específico $p^p + \tau^p_e \, IPC$ para la demanda final y precio básico p^p para el uso intermedio	Demanda final física FD^p y demanda intermedia física XI^p.
Impuestos específicos	τ^p_e, monto real por unidad física	IPC (igual a uno)	Demanda final física FD^p. El efecto precio es idénticamente nulo.
IDPC	fit	Retorno bruto del capital p^k	Capital corporativo $K^F = \kappa^F KD$. En los choques que no alteran fit ni pit, los efectos precio y base del IDPC guardan la razón ψ.
PIT	pit	p^k para el capital, w_l para el trabajo y un valor unitario para las transferencias	Capital de los hogares K^h, empleo por tipo L^h_l y transferencias recibidas, descompuestos por separado y luego agregados.
Impuestos a la producción	tps^s	Índice de precios de producción construido a partir de pz^p	Producción sectorial implícita, obtenida al deflactar los ingresos sectoriales.
Aranceles	tar_rate^p	Tipo de cambio real exr	Importaciones M^p valoradas a precios mundiales.

4.4 Interpretación de los efectos

El efecto tasa aproxima el rendimiento mecánico del cambio tributario, manteniendo constantes el valor unitario y el volumen de la base. El efecto base recoge la respuesta del volumen de las bases inducida por el nuevo equilibrio —consumo, producción, empleo, utilización del capital o importaciones—. El efecto precio recoge la variación del valor real de cada unidad de base.

Como el numerario es el IPC, el precio de cada base es un precio relativo respecto de la canasta de consumo, y los precios relativos no dependen de la normalización en un sistema homogéneo de grado cero [61, 27]. El efecto precio no constituye, por tanto, una revaloración nominal, sino la expresión recaudatoria de la incidencia del impuesto: el reparto de su carga entre consumidores y propietarios de los factores, y el cambio de precios relativos que ese reparto induce [38, 34]. Su contenido difiere según el tipo de base.

1) Bases constituidas por rentas de factores. En el IDPC, que grava la renta del capital corporativo, y en el PIT, que grava salarios y rentas del capital de los hogares, el efecto precio mide la variación de la remuneración real del factor a lo largo de su curva de oferta. La partición entre precio y volumen queda determinada por la elasticidad de esa oferta. En el capital, la curva de la Sección 3.6 implica que, en los choques que no alteran fit ni pit, la variación logarítmica del

retorno es ψ veces la del capital utilizado, de modo que $E^{precio} \approx \psi\, E^{base}$ en la base del IDPC. En estas bases, el efecto precio tiene el mismo signo que el efecto base y amplifica la respuesta de la recaudación: cuando el volumen de la base se contrae, también lo hace su valor real por unidad.

2) Base del IVA. La base del IVA se valora a precios netos del impuesto, mientras que el IPC se mide a precios de comprador. En consecuencia, un alza de la tasa no puede elevar el nivel de los precios de comprador y se materializa como una caída de los precios netos respecto de la canasta de consumo. En el caso límite de una tasa uniforme τ sobre una canasta íntegramente gravada, $\Delta \ln P \approx -\Delta \ln(1+\tau)$, y la suma de los efectos tasa y precio se reduce aproximadamente a $B\,\Delta\tau/(1+\tau)$, donde B es el valor de la base: la recaudación adicional, medida en unidades de una canasta que incluye el propio impuesto, tiene un poder adquisitivo menor que su monto mecánico. Con bienes exentos y tasas efectivas diferenciadas, la caída de los precios netos se aparta de ese caso límite según qué parte de la cuña se traslade a las remuneraciones reales de los factores y qué parte a los precios relativos de los bienes gravados respecto de los exentos [5, 34].

3) Bases valoradas a precios de producción o de frontera. En los impuestos a la producción, el efecto precio mide la variación del precio relativo de la producción sectorial. En los aranceles, cuyo precio es el tipo de cambio real, mide el ajuste del tipo de cambio real que requiere el cierre externo con ahorro externo fijo en divisas [25].

4) Impuestos específicos. Al estar indexados al IPC, su efecto precio es nulo por construcción.

Por lo tanto, el impacto recaudatorio de cada medida corresponde a la suma de los tres efectos. Para relacionarlo con el rendimiento mecánico se utiliza la erosión total,

$$\mathcal{E}_i^{tot} = -\frac{E_i^{base} + E_i^{precio}}{E_i^{tasa}},$$

que en las alzas mide la fracción del rendimiento mecánico que no se materializa como recaudación real y en las rebajas, la fracción de la pérdida mecánica que compensan las bases. La erosión total se divide en un componente de volumen, $-E_i^{base}/E_i^{tasa}$, y un componente de valor, $-E_i^{precio}/E_i^{tasa}$.

La unidad de medida sigue siendo una elección del analista. El IPC valora la recaudación según la canasta de consumo de los hogares, mientras que el fisco destina sus recursos a una canasta de gasto distinta. El numerario no altera las asignaciones reales ni los precios relativos, pero la magnitud de la variación total está expresada en unidades de consumo de los hogares.

5 Simulaciones de políticas tributarias

Esta sección evalúa cinco medidas: el incremento del IVA, el aumento del impuesto a la renta de personas (PIT), la disminución del impuesto de primera categoría (IDPC), el alza de los impuestos específicos y un paquete que combina la rebaja del IDPC con el alza del PIT. Para cada una se reportan la descomposición del impacto fiscal, el PIB real medido por el gasto —un índice de Laspeyres de las cantidades del escenario simulado valoradas a precios de la base—, sus componentes

y los mercados de factores. Cada medida se evalúa respecto del equilibrio base y sus resultados se presentan por separado.

Dos propiedades del cierre (Sección 3.7) condicionan la lectura de cada simulación. Como la inversión está determinada por el ahorro, una variación del ahorro público se traduce en una variación de la inversión del mismo signo, mientras el consumo sigue al ingreso disponible de los hogares. Como el ahorro externo está fijo en divisas, el saldo comercial en moneda extranjera permanece constante; las variaciones de exportaciones e importaciones en moneda doméstica reflejan también la valoración al nuevo tipo de cambio real.

5.1 Incremento del IVA

Se evalúa un aumento de un punto porcentual en la tasa del IVA, equivalente a pasar de 19% a 20%[3], es decir, un incremento proporcional de 5.26% en las tasas efectivas calibradas.

La Figura 1 resume los canales de transmisión. Con el IPC como numerario, el alza de la cuña no puede elevar el nivel de los precios de comprador; se manifiesta en cambio como una caída de los precios básicos y de las remuneraciones de los factores medidas en canastas de consumo. Un impuesto general al consumo equivale así a un impuesto uniforme sobre las rentas de los factores: el salario real neto y el retorno real del capital caen, la oferta de ambos factores se contrae y la actividad disminuye. Al mismo tiempo, la recaudación adicional se acumula como ahorro público y financia inversión.

[3]Las tasas efectivas por producto t^p_{iva} y $t^p_{iva,int}$ —expresadas sobre el precio sin impuesto— se multiplican por 20/19. Como la cuña es multiplicativa, esto equivale a elevar la tasa legal preservando la estructura relativa de tasas efectivas calibrada desde la SAM y supone una eficiencia de recaudación constante.

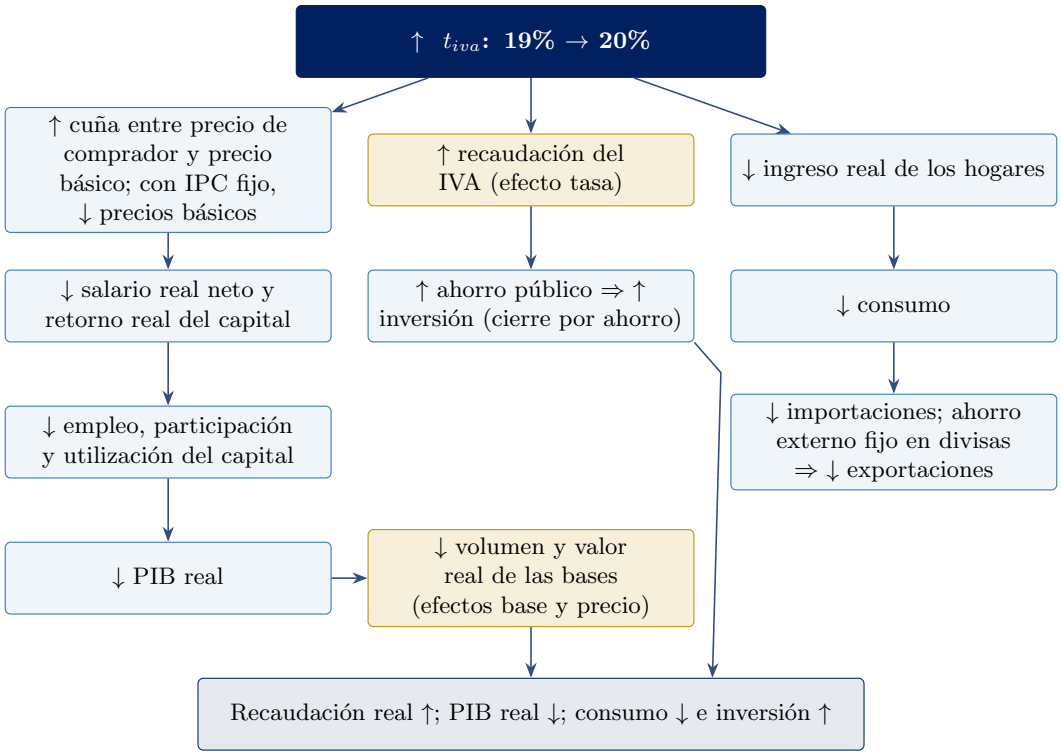


Figura 1: Diagrama de transmisión del aumento del IVA.

Tabla 4: Recaudación y descomposición del impacto fiscal del incremento del IVA (porcentaje y puntos del PIB nominal inicial)

Impuesto	Base	Simulado	Efecto tasa	Efecto base	Efecto precio	Variación total
Total	18.1916	18.4648	0.4515	−0.0889	−0.0893	0.2733
IVA	8.6254	8.9792	0.4515	−0.0514	−0.0462	0.3538
IDPC (*FIRMTAX*)	4.7622	4.7203	0.0000	−0.0168	−0.0252	−0.0420
PIT	1.8103	1.7970	0.0000	−0.0061	−0.0071	−0.0132
Impuestos a la producción	1.4745	1.4620	0.0000	−0.0047	−0.0079	−0.0126
Impuestos específicos	0.9727	0.9657	0.0000	−0.0070	0.0000	−0.0070
Aranceles	0.5465	0.5407	0.0000	−0.0029	−0.0029	−0.0057

La recaudación real aumenta 0.2733 puntos del PIB inicial, equivalente a 60.5% del rendimiento mecánico de 0.4515 puntos. La erosión total, de 39.5%, se reparte en partes prácticamente iguales entre el volumen y el valor real de las bases.

El efecto base resta 0.0889 puntos, 19.7% del efecto tasa. La base del propio IVA aporta −0.0514 puntos y las demás bases, −0.0375, de los cuales −0.0168 corresponden al IDPC por la menor utilización del capital corporativo.

El efecto precio resta 0.0893 puntos, 19.8% del efecto tasa. En la base del propio IVA asciende a −0.0462 puntos y recoge la caída de los precios netos del impuesto respecto de la canasta de consumo: como el IPC se mide a precios de comprador, el alza de la cuña se materializa como una caída de los precios básicos, y la recaudación adicional, medida en canastas que incluyen el

propio impuesto, tiene un poder adquisitivo menor que su monto mecánico (Sección 4.4). En las demás bases, el efecto precio expresa la incidencia del impuesto sobre las remuneraciones reales de los factores y los precios relativos. En el IDPC asciende a -0.0252 puntos, 1.5 veces su efecto base, como corresponde a una curva de oferta de capital con $\psi = 1.5$; en el PIT, a -0.0071 puntos, por la caída de los salarios y del retorno real del capital; en los impuestos a la producción, a -0.0079 puntos, por la caída de los precios de producción; y en los aranceles, a -0.0029 puntos, por la caída del tipo de cambio real.

Tabla 5: Indicadores macroeconómicos del incremento del IVA (variación porcentual)

Indicador	Real	Nominal
PIB (gasto)	-0.3466	-0.4301
Consumo de los hogares	-0.7299	-0.7312
Inversión	0.3890	0.3372
Gasto del gobierno	0.0000	–
Exportaciones	-0.4766	-0.9994
Importaciones	-0.4905	-1.0132
Tipo de cambio real (exr)	–	-0.5253

Tabla 6: Mercados de factores del incremento del IVA

Indicador	Base	Simulado	Cambio
Desempleo, baja calificación (%)	7.60	7.75	0.1471 p.p.
Desempleo, calificación media (%)	9.90	10.06	0.1565 p.p.
Desempleo, alta calificación (%)	7.80	7.94	0.1446 p.p.
Desempleo agregado (%)	8.3359	8.4837	0.1478 p.p.
Empleo total	–	–	-0.2779%
Salarios brutos (tipos 1, 2 y 3)	1.000	–	-0.548 / -0.598 / -0.540%
Utilización del capital (% de capacidad)	82.00	81.71	-0.2898 p.p.
Capital utilizado (KD)	–	–	-0.3534%
Retorno bruto y neto del capital	1.000	0.9947	-0.5296%
Coeficiente de Okun (respecto del PIB real)	–	–	0.426

La incidencia del impuesto, que determina el efecto precio, es transparente en este cierre. Los salarios brutos caen entre 0.54% y 0.60% y el retorno del capital, 0.53%, todos en unidades de consumo, una magnitud del mismo orden que el aumento medio de 0.53% en el factor $(1 + t_{iva})$ ponderado por la canasta de consumo. La contracción de la oferta de factores frente a esa caída explica el efecto base: el empleo se reduce 0.28%, la tasa de desempleo sube entre 0.14 y 0.16 puntos según el tipo de trabajo y la utilización del capital cae de 82.00% a 81.71% de la capacidad instalada. El capital utilizado cae 1.27 veces más que el empleo, cerca del cociente analítico de 1.2 para una cuña uniforme.

El PIB real cae 0.3466% y el nominal, 0.4301%, más que el real, porque con el IPC fijo los precios básicos —y con ellos el valor de las exportaciones y las importaciones— descienden. El consumo real cae 0.7299%, en la misma proporción que el ingreso disponible, porque las tasas de ahorro y de contribuciones son fijas. La inversión real, en cambio, aumenta 0.3890%: el ahorro público crece 12.0% y compensa con holgura la caída del ahorro de hogares y firmas. En el frente externo, la menor absorción reduce las importaciones reales en 0.49% y, como el déficit comercial en divisas

está fijo, las exportaciones reales caen 0.48%. El tipo de cambio cae 0.53% respecto del IPC, prácticamente lo mismo que los precios básicos domésticos: medido contra los precios básicos, el tipo de cambio real casi no se mueve, como corresponde a un impuesto que grava en destino y exime las exportaciones.

El traspaso del impuesto al precio de comprador es unitario respecto del precio básico por construcción, bajo competencia perfecta. Respecto del IPC, el traspaso por producto refleja precios relativos: los precios de comprador de los bienes con tasa efectiva alta —electricidad, servicios empresariales, manufacturas, con traspasos de 0.31 a 0.38— suben respecto de la canasta, y los de los bienes con tasa baja —vivienda, servicios personales, construcción— caen.

Conclusión del incremento del IVA: el aumento de la tasa de 19% a 20% eleva la recaudación real en 0.2733 puntos del PIB inicial. De su rendimiento mecánico, 19.7% se erosiona por la contracción del volumen de las bases y 19.8% por la caída de su valor real, que refleja la traslación del impuesto hacia los precios netos y las remuneraciones reales de los factores. La medida reduce el PIB real en 0.35%, por la contracción de la oferta de trabajo y de capital frente a la caída de sus remuneraciones reales.

5.2 Aumento del impuesto a la renta de personas (PIT)

Esta simulación evalúa un aumento de 10% en la tasa efectiva del impuesto a la renta de personas, que pasa de 2.546% a 2.801% del ingreso antes de impuestos. El impuesto opera por dos canales (Figura 2): reduce el ingreso disponible y el consumo, y desplaza la curva salarial y la oferta de capital de los hogares, que responden a remuneraciones netas.

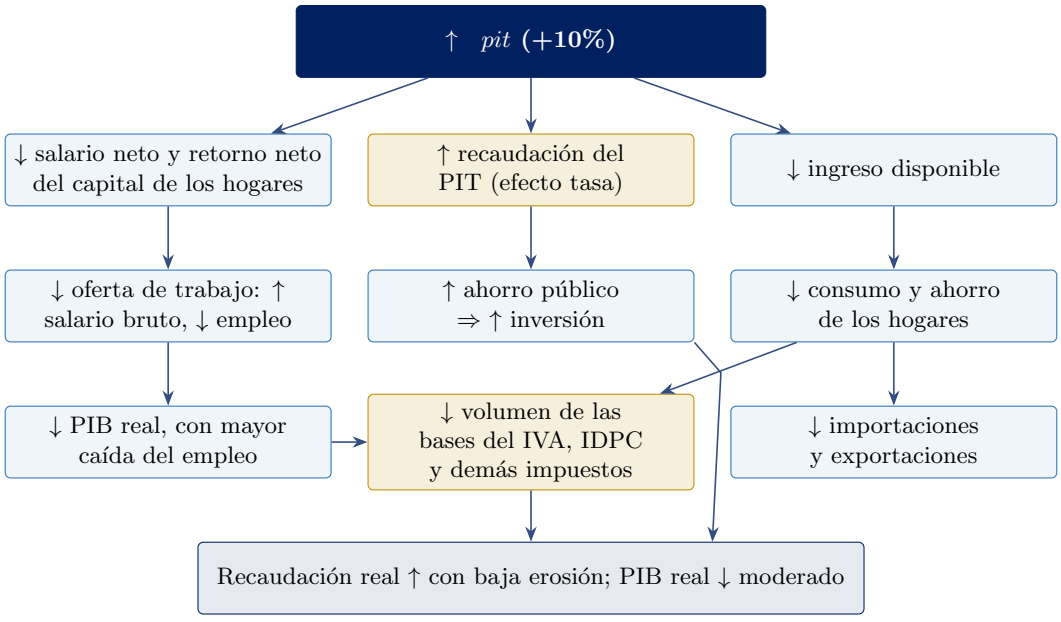


Figura 2: Diagrama de transmisión del aumento del impuesto a la renta de personas.

Tabla 7: Recaudación y descomposición del impacto fiscal del aumento del PIT (porcentaje y puntos del PIB nominal inicial)

Impuesto	Base	Simulado	Efecto tasa	Efecto base	Efecto precio	Variación total
Total	18.1916	18.3540	0.1810	−0.0178	−0.0008	0.1624
IVA	8.6254	8.6155	0.0000	−0.0098	0.0000	−0.0099
IDPC (*FIRMTAX*)	4.7622	4.7586	0.0000	−0.0026	−0.0010	−0.0036
PIT	1.8103	1.9904	0.1810	−0.0011	0.0003	0.1801
Impuestos a la producción	1.4745	1.4719	0.0000	−0.0027	0.0000	−0.0027
Impuestos específicos	0.9727	0.9714	0.0000	−0.0012	0.0000	−0.0012
Aranceles	0.5465	0.5461	0.0000	−0.0003	−0.0001	−0.0004

La recaudación real aumenta 0.1624 puntos del PIB inicial, con una erosión total de 10.3% del rendimiento mecánico de 0.1810 puntos. El efecto base resta 0.0178 puntos, 9.8% del efecto tasa. La base del propio impuesto casi no se erosiona (−0.0011 puntos), porque una parte relevante de ella está compuesta por transferencias y prestaciones que no responden al impuesto, y las restantes bases pierden 0.0166 puntos, concentrados en el IVA.

El efecto precio es de apenas −0.0008 puntos porque sus componentes se compensan. El alza de los salarios brutos, que traslada parte del impuesto al costo laboral de las firmas, eleva el valor real de la base del propio PIT en 0.0003 puntos. La caída del retorno bruto del capital, en cambio, reduce el valor real de la base del IDPC en 0.0010 puntos.

Tabla 8: Indicadores macroeconómicos del aumento del PIT (variación porcentual)

Indicador	Real	Nominal
PIB (gasto)	−0.0874	−0.0857
Consumo de los hogares	−0.3058	−0.3058
Inversión	0.4001	0.3988
Gasto del gobierno	0.0000	–
Exportaciones	−0.0502	−0.0611
Importaciones	−0.0516	−0.0626
Tipo de cambio real (exr)	–	−0.0110

Tabla 9: Mercados de factores del aumento del PIT

Indicador	Base	Simulado	Cambio
Desempleo, baja calificación (%)	7.60	7.65	0.0519 p.p.
Desempleo, calificación media (%)	9.90	9.96	0.0600 p.p.
Desempleo, alta calificación (%)	7.80	7.86	0.0631 p.p.
Desempleo agregado (%)	8.3359	8.3976	0.0617 p.p.
Empleo total	–	–	−0.1162%
Salarios brutos (tipos 1, 2 y 3)	1.000	–	0.068 / 0.032 / 0.025%
Utilización del capital (% de capacidad)	82.00	81.95	−0.0451 p.p.
Capital utilizado (KD)	–	–	−0.0550%
Retorno bruto / neto del capital	1.000	–	−0.0210 / −0.0824%
Coeficiente de Okun (respecto del PIB real)	–	–	0.707

El alza del impuesto personal reduce el PIB real en 0.0874%. El consumo real cae 0.3058%, en línea con el ingreso disponible, y la inversión real aumenta 0.4001% por el mayor ahorro público. La firma del canal de oferta es visible en el mercado laboral: los salarios brutos suben entre 0.03% y 0.07%, porque la curva salarial neta obliga a las firmas a pagar más por el mismo empleo, y el empleo cae 0.12%, más que el producto. El retorno neto del capital de los hogares también disminuye, de modo que el capital utilizado cae 0.06%, menos que el empleo.

Conclusión del aumento del PIT: el alza de 10% en la tasa efectiva eleva la recaudación real en 0.1624 puntos del PIB inicial, con una erosión total de 10.3% del rendimiento mecánico, originada casi íntegramente en el volumen de bases distintas de la del propio impuesto. La medida reduce el PIB real en 0.09%. La baja erosión de la propia base y el acotado efecto sobre el producto están condicionados por la baja tasa efectiva media del impuesto en la SAM y por su representación como una tasa plana, aspectos que la Sección 7 discute.

5.3 Disminución del impuesto de primera categoría

Esta simulación evalúa una disminución de un punto porcentual en la tasa legal del IDPC, de 27% a 26%[4].

La Figura 3 sintetiza los canales. La rebaja eleva el retorno neto del capital corporativo para un mismo retorno bruto, lo que incentiva un mayor uso de la capacidad instalada; al mismo tiempo, eleva el ahorro de las firmas y los dividendos, y reduce el ahorro público.

[4]La carga observada de *FIRMTAX* no coincide con la tasa legal de 27%, porque el agregado incluye tributos empresariales distintos del IDPC. La disminución se implementa mediante el factor multiplicativo $\left(1 - \chi \frac{0.01}{0.27}\right)$, con $\chi = 0.916$, que corresponde a la participación del IDPC devengado —según estadísticas del SII— en el impuesto directo pagado por las empresas que registra el Banco Central para 2023. La tasa efectiva fit pasa de 13.047% a 12.604%.

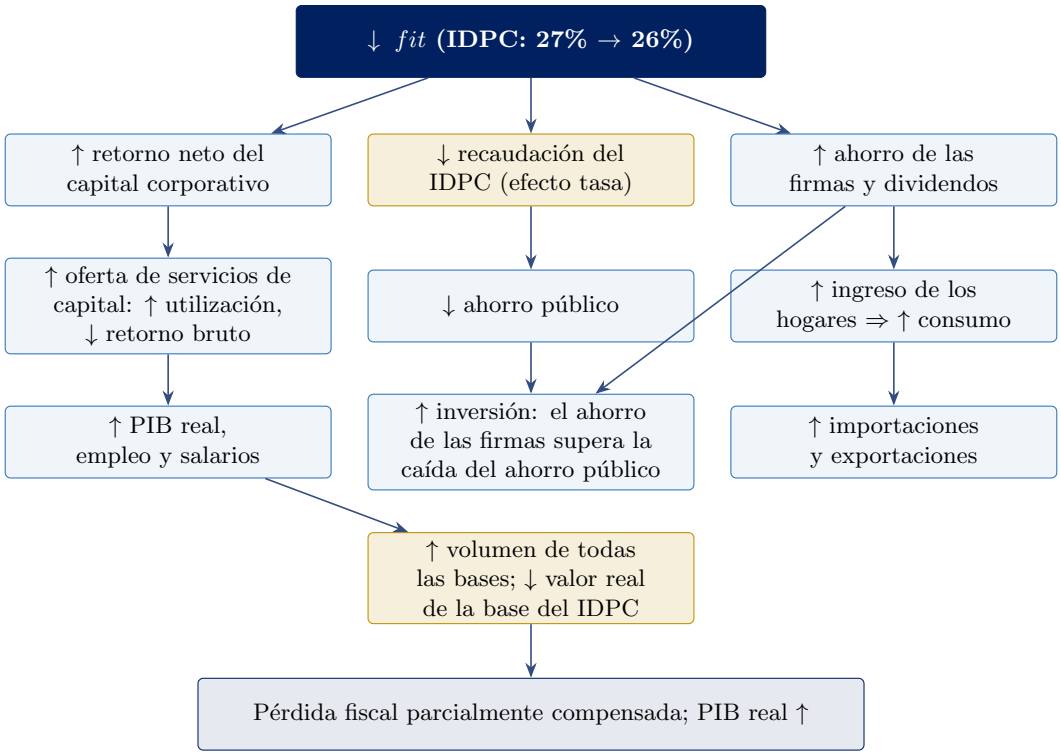


Figura 3: Diagrama de transmisión de la disminución del IDPC.

Tabla 10: Recaudación y descomposición del impacto fiscal de la disminución del IDPC (porcentaje y puntos del PIB nominal inicial)

Impuesto	Base	Simulado	Efecto tasa	Efecto base	Efecto precio	Variación total
Total	18.1916	18.0562	−0.1617	0.0283	−0.0020	−0.1354
IVA	8.6254	8.6383	0.0000	0.0130	−0.0001	0.0129
IDPC (*FIRMTAX*)	4.7622	4.6082	−0.1617	0.0101	−0.0025	−0.1541
PIT	1.8103	1.8119	0.0000	0.0010	0.0006	0.0016
Impuestos a la producción	1.4745	1.4760	0.0000	0.0014	0.0001	0.0015
Impuestos específicos	0.9727	0.9743	0.0000	0.0016	0.0000	0.0016
Aranceles	0.5465	0.5475	0.0000	0.0012	−0.0001	0.0010

La recaudación real cae 0.1354 puntos del PIB inicial, frente a una pérdida mecánica de 0.1617 puntos: las bases compensan 16.3% de esa pérdida. El efecto base aporta 0.0283 puntos, 17.5% de la pérdida mecánica. De ellos, 0.0101 puntos provienen de la propia base del IDPC, por el mayor uso del capital corporativo, y 0.0130 puntos del IVA.

El efecto precio resta 0.0020 puntos y se concentra en la base del IDPC (−0.0025 puntos). El retorno bruto que pagan los sectores cae 0.05% respecto del IPC, mientras el retorno neto sube 0.32%: la mayor parte de la rebaja la perciben los propietarios del capital, pero una fracción se traslada a sus usuarios mediante un menor costo bruto, y la base del impuesto pierde valor real por unidad. En el PIT, el alza de los salarios brutos eleva el valor real de la base en 0.0006 puntos.

Tabla 11: Indicadores macroeconómicos de la disminución del IDPC (variación porcentual)

Indicador	Real	Nominal
PIB (gasto)	0.1358	0.1399
Consumo de los hogares	0.0885	0.0885
Inversión	0.3373	0.3327
Gasto del gobierno	0.0000	–
Exportaciones	0.2028	0.1779
Importaciones	0.2087	0.1838
Tipo de cambio real (exr)	–	−0.0249

Tabla 12: Mercados de factores de la disminución del IDPC

Indicador	Base	Simulado	Cambio
Desempleo, baja calificación (%)	7.60	7.57	−0.0283 p.p.
Desempleo, calificación media (%)	9.90	9.88	−0.0204 p.p.
Desempleo, alta calificación (%)	7.80	7.78	−0.0188 p.p.
Desempleo agregado (%)	8.3359	8.3162	−0.0197 p.p.
Empleo total	–	–	0.0371%
Salarios brutos (tipos 1, 2 y 3)	1.000	–	0.106 / 0.078 / 0.071%
Utilización del capital (% de capacidad)	82.00	82.18	0.1772 p.p.
Capital utilizado (KD)	–	–	0.2162%
Retorno bruto / neto del capital	1.000	–	−0.0535 / 0.3244%
Coeficiente de Okun (respecto del PIB real)	–	–	0.145

La rebaja del IDPC eleva el PIB real en 0.1358%. El canal dominante es la oferta de capital: el aumento del retorno neto eleva el capital utilizado en 0.22%, con lo que la utilización sube de 82.00% a 82.18% de la capacidad instalada. El mayor uso de capital eleva la productividad marginal del trabajo: los salarios brutos suben entre 0.07% y 0.11% y el empleo, 0.04%. Por eso el coeficiente de Okun es bajo (0.15): la expansión descansa en el capital y no en el trabajo.

Por el lado del gasto, el ahorro de las firmas aumenta 1.02% y el público cae 5.03%; el primero domina y la inversión real crece 0.3373%. El consumo real aumenta 0.0885%, la misma proporción que el ingreso disponible, impulsado por mayores dividendos y salarios. Las exportaciones y las importaciones aumentan 0.20% y 0.21%.

Conclusión de la disminución del IDPC: la rebaja de un punto de la tasa legal reduce la recaudación real en 0.1354 puntos del PIB inicial. La expansión del volumen de las bases compensa 17.5% de la pérdida mecánica y la caída del retorno bruto del capital reduce esa compensación a 16.3%. La medida eleva el PIB real en 0.14%, con una expansión liderada por la utilización del capital y la inversión.

5.4 Aumento de los impuestos específicos sobre productos

Esta simulación evalúa un aumento de 10% en el impuesto específico por unidad física τ_e^p, que en la SAM recae íntegramente sobre el compuesto manufacturero y corresponde esencialmente a

combustibles, alcoholes, tabaco y fuentes móviles. La cuña actúa sobre el precio de comprador de un conjunto acotado de bienes, activa una sustitución en la función de utilidad CES y no grava el uso intermedio (Figura 4).

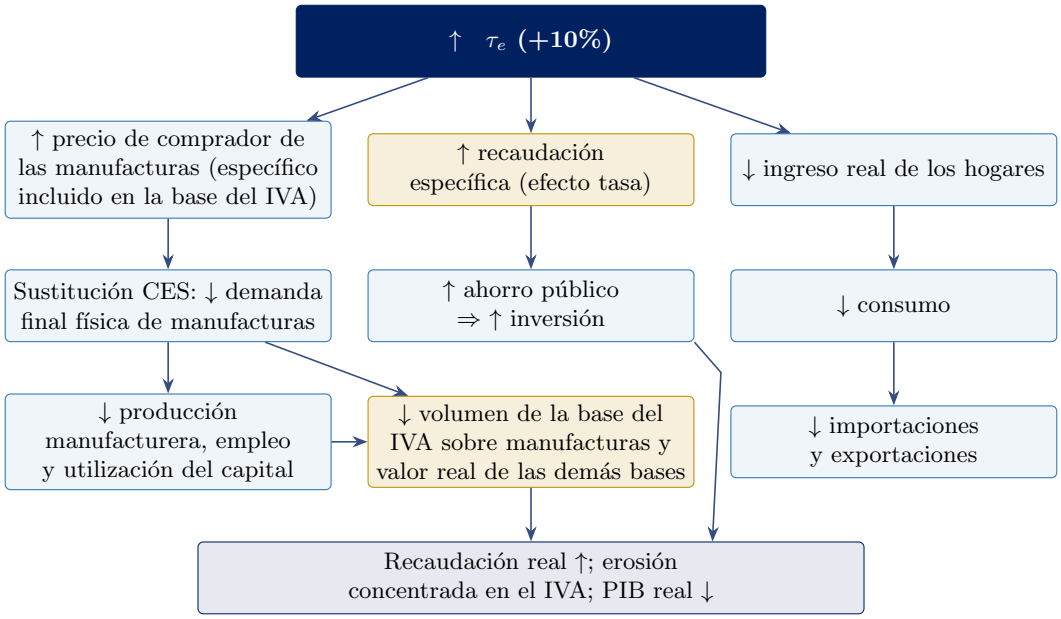


Figura 4: Diagrama de transmisión del aumento de los impuestos específicos.

Tabla 13: Recaudación y descomposición del impacto fiscal del aumento de los impuestos específicos (porcentaje y puntos del PIB nominal inicial)

Impuesto	Base	Simulado	Efecto tasa	Efecto base	Efecto precio	Variación total
Total	18.1916	18.2528	0.0971	−0.0276	−0.0083	0.0612
IVA	8.6254	8.6139	0.0000	−0.0153	0.0038	−0.0115
IDPC (*FIRMTAX*)	4.7622	4.7498	0.0000	−0.0050	−0.0075	−0.0125
PIT	1.8103	1.8069	0.0000	−0.0017	−0.0017	−0.0034
Impuestos a la producción	1.4745	1.4716	0.0000	−0.0008	−0.0021	−0.0029
Impuestos específicos	0.9727	1.0665	0.0971	−0.0033	0.0000	0.0938
Aranceles	0.5465	0.5442	0.0000	−0.0014	−0.0008	−0.0022

La recaudación real aumenta 0.0612 puntos del PIB inicial, frente a un rendimiento mecánico de 0.0971 puntos, lo que implica una erosión total de 36.9%. El efecto base resta 0.0276 puntos, 28.4% del rendimiento mecánico. La erosión de la propia base es de 0.0033 puntos, 3.4% del efecto tasa, lo que equivale a una caída de 0.34% de la demanda final física de manufacturas; las demás bases pierden 0.0242 puntos, de los cuales 0.0153 corresponden al IVA sobre los bienes gravados.

El efecto precio resta 0.0083 puntos, 8.5% del rendimiento mecánico. En la propia recaudación específica es nulo por construcción, porque el gravamen está indexado al IPC. En el IVA es positivo (0.0038 puntos), porque su base incorpora el mayor monto específico. En las demás bases es negativo y refleja la caída de las remuneraciones reales de los factores y de los precios de producción: en el IDPC asciende a −0.0075 puntos, 1.5 veces su efecto base, como corresponde a la curva de oferta de capital.

Tabla 14: Indicadores macroeconómicos del aumento de los impuestos específicos (variación porcentual)

Indicador	Real	Nominal
PIB (gasto)	−0.0960	−0.1238
Consumo de los hogares	−0.1864	−0.1867
Inversión	0.0684	0.0370
Gasto del gobierno	0.0000	–
Exportaciones	−0.2273	−0.3739
Importaciones	−0.2339	−0.3805
Tipo de cambio real (exr)	–	−0.1469

Tabla 15: Mercados de factores del aumento de los impuestos específicos

Indicador	Base	Simulado	Cambio
Desempleo, baja calificación (%)	7.60	7.64	0.0381 p.p.
Desempleo, calificación media (%)	9.90	9.93	0.0348 p.p.
Desempleo, alta calificación (%)	7.80	7.83	0.0321 p.p.
Desempleo agregado (%)	8.3359	8.3689	0.0330 p.p.
Empleo total	–	–	−0.0622%
Salarios brutos (tipos 1, 2 y 3)	1.000	–	−0.142 / −0.133 / −0.120%
Utilización del capital (% de capacidad)	82.00	81.91	−0.0860 p.p.
Capital utilizado (KD)	–	–	−0.1049%
Retorno bruto y neto del capital	1.000	0.9984	−0.1573%
Coeficiente de Okun (respecto del PIB real)	–	–	0.344

El alza de 10% del gravamen unitario reduce el PIB real en 0.0960%. El mecanismo combina un efecto ingreso —el consumo real cae 0.1864%— con una sustitución que se aleja de las manufacturas. La cuña reduce las remuneraciones reales de los factores: los salarios caen entre 0.12% y 0.14% y el retorno del capital, 0.16%, caídas que originan el efecto precio de las bases factoriales. El capital utilizado cae 1.7 veces más que el empleo, por encima del cociente de 1.2 que corresponde a una cuña uniforme, porque el choque se concentra en la manufactura, más intensiva en capital que el promedio. La inversión real aumenta 0.0684% por el mayor ahorro público.

El traspaso al precio de comprador medido respecto del IPC es de 0.55: de cada peso de aumento del gravamen, incluido el IVA que recae sobre él, el precio de comprador sube 0.55 respecto de la canasta de consumo, porque el precio básico de las manufacturas cae 0.15% en el nuevo equilibrio.

Conclusión del aumento de los impuestos específicos: el alza eleva la recaudación real en 0.0612 puntos del PIB inicial, con una erosión total de 36.9% del rendimiento mecánico: 28.4 puntos porcentuales por el volumen de las bases, concentrados en la base del IVA sobre los bienes gravados, y 8.5 puntos por la caída del valor real de las demás bases. La medida reduce el PIB real en 0.10%, con un ajuste productivo que recae sobre un sector intensivo en capital.

5.5 Paquete combinado: rebaja del IDPC y alza del PIT

El último ejercicio combina una rebaja de 2.28% de la tasa efectiva del impuesto corporativo —de 13.047% a 12.749%, equivalente a 0.67 puntos de la tasa legal con $\chi = 0.916$— con un alza de 7% de la tasa efectiva del impuesto personal, de 2.546% a 2.724%. El paquete representa una sustitución de tributación sobre el capital corporativo por tributación sobre el ingreso personal.

Tabla 16: Recaudación y descomposición del impacto fiscal del paquete combinado (porcentaje y puntos del PIB nominal inicial)

Impuesto	Base	Simulado	Efecto tasa	Efecto base	Efecto precio	Variación total
Total	18.1916	18.2146	0.0182	0.0067	−0.0019	0.0230
IVA	8.6254	8.6272	0.0000	0.0019	−0.0001	0.0018
IDPC (*FIRMTAX*)	4.7622	4.6564	−0.1085	0.0050	−0.0024	−0.1059
PIT	1.8103	1.9375	0.1267	−0.0001	0.0006	0.1273
Impuestos a la producción	1.4745	1.4737	0.0000	−0.0009	0.0001	−0.0009
Impuestos específicos	0.9727	0.9729	0.0000	0.0002	0.0000	0.0002
Aranceles	0.5465	0.5469	0.0000	0.0006	−0.0001	0.0004

Tabla 17: Indicadores macroeconómicos y de factores del paquete combinado

Indicador	Cambio	Indicador	Cambio
PIB real (gasto)	0.0301%	Desempleo agregado	0.0300 p.p.
PIB nominal	0.0340%	Empleo total	−0.0564%
Consumo real	−0.1547%	Capital utilizado (KD)	0.1067%
Inversión real	0.5068%	Utilización del capital	82.00 → 82.09%
Exportaciones reales	0.1011%	Retorno bruto / neto del capital	−0.0507 / 0.1601%
Importaciones reales	0.1040%	Salarios brutos (tipos 1, 2 y 3)	0.119 / 0.075 / 0.065%

El paquete eleva la recaudación real en 0.0230 puntos del PIB inicial y el PIB real en 0.0301%. La recaudación resulta de un efecto tasa de 0.0182 puntos —el alza del PIT aporta 0.1267 y la rebaja del IDPC resta 0.1085—, un efecto base de 0.0067 puntos y un efecto precio de −0.0019 puntos, concentrado en la caída del retorno bruto del capital que constituye la base del IDPC. En la actividad, el capital utilizado crece 0.11% por el mayor retorno neto, mientras el empleo cae 0.06% y el desempleo sube 0.03 puntos por el desplazamiento de la curva salarial neta. La producción se recompone hacia el capital, la inversión real crece 0.51% y el consumo real cae 0.15%.

6 Análisis de sensibilidad

Esta sección evalúa la dependencia de los resultados recaudatorios respecto de los parámetros de comportamiento que el modelo toma de fuentes externas. La calibración a un único año base identifica los parámetros de participación una vez fijadas las elasticidades, pero no las elasticidades mismas, que provienen de la literatura empírica [48, 22]; por esa razón, son el objeto habitual del análisis de sensibilidad sistemático de los MEGC [39]. Se examinan primero las elasticidades de oferta de los factores y luego las de sustitución en el consumo y de comercio exterior.

6.1 Elasticidades de oferta de factores

Las elasticidades de oferta de los factores son los parámetros con menor respaldo empírico directo y los que gobiernan la respuesta de las bases tributarias, tanto en volumen como en valor real. Se evalúan los choques del IDPC, el IVA y el PIT en una grilla de doce combinaciones: tres valores de la elasticidad del empleo al salario real neto —0.25, 0.5 y 0.862— y cuatro de la elasticidad de los servicios de capital al retorno real neto —0.5, 0.67, 1 y 5, correspondientes a ψ igual a 2, 1.5, 1 y 0.2—. Ninguno de estos valores altera el equilibrio base, por lo que se varían sin recalibrar. Las elasticidades del empleo entre 0.25 y 0.862 y del capital entre 0.5 y 1 delimitan la región compatible con la evidencia microeconómica [17, 16, 40]; la elasticidad del capital de 5 se incluye como caso extremo, fuera de esa región.

El indicador central es la variación total de la recaudación (Sección 4.2). La Tabla 18 la presenta en toda la grilla y la Tabla 19, la erosión total correspondiente, $\mathcal{E}^{tot}$, que en la rebaja del IDPC mide la compensación de la pérdida mecánica. La Tabla 20 resume el rango de ambos indicadores dentro de la región de evidencia. Para identificar el origen de la dispersión, las Tablas 21 y 22 presentan dos estadísticos del componente de volumen: el efecto base expresado como porcentaje del efecto tasa, con signo cambiado, y la fracción del efecto base que se produce en impuestos distintos del modificado.

Una regularidad común a las tres medidas ordena la lectura: el efecto tasa es prácticamente invariante a las elasticidades de oferta —su variación a lo largo de toda la grilla es inferior a 0.003 puntos del PIB—, de modo que la dispersión de la variación total proviene de la respuesta de las bases en volumen y en valor real. Ambas respuestas están gobernadas por las mismas elasticidades: la primera mide cuánto se desplaza la cantidad de cada factor y la segunda, cuánto cambia su remuneración real a lo largo de su curva de oferta.

Tabla 18: Variación total de la recaudación (puntos del PIB nominal inicial) según las elasticidades de oferta de factores

	Elasticidad	Elasticidad del capital ($1/\psi$)			
Choque	del empleo	5.00	1.00	0.67	0.50
IDPC	0.862	−0.0407	−0.1211	−0.1333	−0.1400
	0.500	−0.0562	−0.1244	**−0.1354**	−0.1415
	0.250	−0.0682	−0.1272	−0.1372	−0.1428
IVA	0.862	0.0920	0.2351	0.2569	0.2690
	0.500	0.1409	0.2548	**0.2733**	0.2835
	0.250	0.1790	0.2716	0.2874	0.2963
PIT	0.862	0.1266	0.1518	0.1557	0.1578
	0.500	0.1420	0.1596	**0.1624**	0.1640
	0.250	0.1539	0.1662	0.1682	0.1694

Tabla 19: Erosión total como porcentaje del efecto tasa (%): fracción del rendimiento mecánico que no se materializa en las alzas y fracción de la pérdida mecánica que se compensa en la rebaja

	Elasticidad	Elasticidad del capital ($1/\psi$)			
Choque	del empleo	5.00	1.00	0.67	0.50
IDPC	0.862	74.9	25.2	17.6	13.4
	0.500	65.3	23.1	**16.3**	12.5
	0.250	57.9	21.3	15.1	11.6
IVA	0.862	79.5	47.9	43.1	40.4
	0.500	68.7	43.5	**39.5**	37.2
	0.250	60.3	39.8	36.4	34.4
PIT	0.862	30.0	16.1	14.0	12.8
	0.500	21.5	11.8	**10.3**	9.4
	0.250	14.9	8.2	7.1	6.4

Tabla 20: Rango de los indicadores recaudatorios dentro de la región de evidencia (elasticidad del empleo entre 0.25 y 0.862; elasticidad del capital entre 0.5 y 1)

Choque	Indicador	Central	Mínimo	Máximo	Amplitud, solo empleo	Amplitud, solo capital
IDPC	Variación total (pp del PIB)	−0.1354	−0.1428	−0.1211	0.0040	0.0171
	Compensación total (%)	16.3	11.6	25.2	2.5	10.6
	Compensación por volumen (%)	17.5	12.7	26.7	2.2	11.4
	Fracción en otros impuestos (%)	64.3	62.2	66.3	3.1	1.0
IVA	Variación total (pp del PIB)	0.2733	0.2351	0.2963	0.0304	0.0287
	Erosión total (%)	39.5	34.4	47.9	6.7	6.3
	Erosión por volumen (%)	19.7	14.8	28.0	5.9	6.8
	Fracción en otros impuestos (%)	42.1	40.3	44.6	0.1	4.0
PIT	Variación total (pp del PIB)	0.1624	0.1518	0.1694	0.0126	0.0044
	Erosión total (%)	10.3	6.4	16.1	6.9	2.4
	Erosión por volumen (%)	9.8	6.3	15.4	6.1	2.6
	Fracción en otros impuestos (%)	93.8	91.5	97.5	5.5	0.0

Nota: la amplitud es la diferencia entre el máximo y el mínimo al mover una sola elasticidad dentro de su rango, con la otra en su valor central. La variación total corresponde a la suma de los efectos tasa, base y precio.

Tabla 21: Efecto base como porcentaje del efecto tasa (%): erosión por volumen en las alzas, compensación por volumen en la rebaja

	Elasticidad	Elasticidad del capital ($1/\psi$)			
Choque	del empleo	5.00	1.00	0.67	0.50
IDPC	0.862	79.5	26.7	18.7	14.3
	0.500	70.3	24.9	**17.5**	13.4
	0.250	63.1	23.3	16.5	12.7
IVA	0.862	61.6	28.0	22.9	20.1
	0.500	51.1	24.1	**19.7**	17.3
	0.250	43.0	20.7	16.9	14.8
PIT	0.862	30.1	15.4	13.1	11.9
	0.500	21.9	11.5	**9.8**	8.9
	0.250	15.6	8.2	7.0	6.3

Tabla 22: Fracción del efecto base que se produce en impuestos distintos del modificado (%)

	Elasticidad	Elasticidad del capital ($1/\psi$)			
Choque	del empleo	5.00	1.00	0.67	0.50
IDPC	0.862	67.1	66.3	65.9	65.4
	0.500	65.6	64.8	**64.3**	63.8
	0.250	64.1	63.3	62.8	62.2
IVA	0.862	49.5	44.2	42.1	40.4
	0.500	49.8	44.4	**42.1**	40.4
	0.250	50.2	44.6	42.2	40.3
PIT	0.862	92.7	91.9	91.7	91.5
	0.500	93.9	93.8	**93.8**	93.8
	0.250	95.7	96.7	97.2	97.5

Disminución del IDPC. Dentro de la región de evidencia, la pérdida de recaudación real se sitúa entre 0.1211 y 0.1428 puntos del PIB inicial, en torno al valor central de 0.1354, y las bases compensan entre 11.6% y 25.2% de la pérdida mecánica. La elasticidad del capital es el parámetro determinante: con la del empleo en su valor central, recorrer su rango desplaza la variación total en 0.0171 puntos y la compensación total en 10.6 puntos porcentuales, mientras que recorrer el rango de la elasticidad del empleo las desplaza en 0.0040 puntos y 2.5 puntos porcentuales. Una oferta laboral más elástica eleva la compensación, porque el mayor uso del capital se traduce también en más empleo y, con ello, en bases más amplias. En todas las combinaciones, la compensación total es inferior a la compensación por volumen: el mayor uso del capital reduce su retorno bruto y, con él, el valor real de la base del IDPC, de modo que el efecto precio resta entre 0.8 y 1.9 puntos porcentuales a la compensación dentro de la región de evidencia. Fuera de ella, con una elasticidad del capital de 5, la pérdida de recaudación real se reduce a entre 0.0407 y 0.0682 puntos del PIB y la compensación total alcanza entre 57.9% y 74.9%. Entre 62% y 67% de la compensación por volumen se produce en bases distintas de la del IDPC —en el escenario central, principalmente la del IVA—, proporción estable en toda la grilla: la mayor parte de la recuperación fiscal de la rebaja ocurre fuera del impuesto modificado, lo que refuerza la necesidad de evaluarla en equilibrio general.

Incremento del IVA. Dentro de la región de evidencia, el aumento de la recaudación real se sitúa entre 0.2351 y 0.2963 puntos del PIB inicial, en torno al valor central de 0.2733, y la erosión total, entre 34.4% y 47.9% del rendimiento mecánico. Ambas elasticidades contribuyen en magnitudes similares: recorrer el rango de la elasticidad del empleo desplaza la variación total en 0.0304 puntos y la erosión total en 6.7 puntos porcentuales, y recorrer el de la elasticidad del capital, en 0.0287 puntos y 6.3 puntos porcentuales, lo que es consistente con el carácter de cuña uniforme del impuesto, que reduce en la misma proporción las remuneraciones reales de ambos factores. El componente de valor de la erosión es estable: el efecto precio se sitúa entre -0.0919 y -0.0863 puntos del PIB dentro de la región de evidencia, porque recoge principalmente la caída de los precios netos que impone la cuña y no la respuesta de los factores. La dispersión proviene, por tanto, del componente de volumen, cuya erosión varía entre 14.8% y 28.0%. Entre 40% y 45% de la erosión por volumen ocurre en bases distintas de la del IVA; esa fracción es prácticamente invariante a la elasticidad del empleo y crece con la del capital, hasta alcanzar 50% cuando esta es igual a 5, porque una oferta de capital más elástica amplía la contracción de la base del IDPC. En ese caso extremo, el aumento de la recaudación real se reduce a entre 0.0920 y 0.1790 puntos del PIB y la erosión total llega a entre 60.3% y 79.5%.

Aumento del PIT. Dentro de la región de evidencia, el aumento de la recaudación real se sitúa entre 0.1518 y 0.1694 puntos del PIB inicial, en torno al valor central de 0.1624, y la erosión total, entre 6.4% y 16.1% del rendimiento mecánico. La elasticidad del empleo es el parámetro determinante, porque el impuesto desplaza directamente la curva salarial: recorrer su rango desplaza la variación total en 0.0126 puntos y la erosión total en 6.9 puntos porcentuales, frente a 0.0044 puntos y 2.4 puntos porcentuales al recorrer el de la elasticidad del capital. El efecto precio es reducido en toda la grilla, entre -0.0017 y 0.0011 puntos del PIB, porque la caída del retorno bruto del capital y el alza de los salarios brutos se compensan; la erosión total coincide, por tanto, aproximadamente con la erosión por volumen, que varía entre 6.3% y 15.4%. En todas las combinaciones de la grilla, más de 91% de la erosión por volumen se produce en bases distintas de la del propio impuesto, principalmente la del IVA, mientras la base del PIT apenas responde porque una parte relevante de ella está compuesta por transferencias y prestaciones inelásticas. Con una elasticidad del capital de 5, el aumento de la recaudación real se sitúa entre 0.1266 y 0.1539 puntos del PIB y la erosión total, entre 14.9% y 30.0%.

En toda la grilla, incluida la combinación con la oferta de capital más elástica, la variación total conserva en las tres medidas el signo del efecto tasa: las alzas aumentan la recaudación real y la rebaja del IDPC la reduce. La respuesta conjunta del volumen y del valor real de las bases no alcanza a absorber el rendimiento mecánico en ninguna combinación.

La Tabla 23 complementa el análisis con la variación del PIB real, que explica la respuesta de las bases. Su dependencia de las elasticidades reproduce el patrón descrito para los indicadores recaudatorios: en la rebaja del IDPC domina la elasticidad del capital, en el alza del IVA contribuyen ambas y en el alza del PIT pesa en mayor medida la del empleo.

Tabla 23: Variación del PIB real (%) según las elasticidades de oferta de factores

	Elasticidad	Elasticidad del capital ($1/\psi$)			
Choque	del empleo	5.00	1.00	0.67	0.50
IDPC	0.862	0.6090	0.2080	0.1471	0.1136
	0.500	0.5294	0.1905	**0.1358**	0.1054
	0.250	0.4675	0.1756	0.1261	0.0983
IVA	0.862	−1.2303	−0.5365	−0.4305	−0.3721
	0.500	−0.9851	−0.4357	**−0.3466**	−0.2970
	0.250	−0.7942	−0.3496	−0.2739	−0.2313
PIT	0.862	−0.2650	−0.1413	−0.1224	−0.1121
	0.500	−0.1871	−0.1013	**−0.0874**	−0.0797
	0.250	−0.1265	−0.0671	−0.0570	−0.0513

Siguiendo la práctica de reportar los resultados de un MEGC con su dependencia de los parámetros inciertos [30], las cifras recaudatorias centrales de la Sección 5 deben leerse junto con los rangos de la Tabla 20. En particular, la pérdida de recaudación real de la rebaja del IDPC depende de manera decisiva de la elasticidad de la oferta de capital, cuyo respaldo empírico directo para Chile es el más débil de la calibración [40, 15].

6.2 Elasticidades de sustitución en el consumo y de comercio exterior

La elasticidad de sustitución entre los bienes de consumo del hogar, ω, la elasticidad de sustitución Armington entre bienes importados y domésticos, σ_q, y la elasticidad de transformación CET entre exportaciones y ventas domésticas, σ_t, se fijan en 1.5, 2.0 y 1.5, respectivamente. A diferencia de las elasticidades de oferta de factores, estos parámetros intervienen en la calibración de los parámetros de participación α^p, δ_m^p, a_q^p, γ_e^p y a_t^p, por lo que en cada punto de la grilla dichos parámetros se recalculan para que el equilibrio base siga reproduciendo la SAM. Para cada valor evaluado se verifica que el equilibrio base recalculado coincide con el vigente, y para los valores de ω se comprueba además que un choque nulo lo devuelve sin alteraciones; las desviaciones son nulas a la precisión de la solución numérica. En consecuencia, la recaudación base es idéntica en todos los puntos de la grilla, que aísla así la respuesta de la recaudación a cada medida. La grilla comprende las cuatro medidas individuales.

Las elasticidades de comercio exterior se evalúan en rangos respaldados por la literatura empírica. Para σ_q se consideran los valores 1.4, 2.0, 2.9 y 3.8: el límite inferior corresponde al promedio estimado para los países de ingreso alto en modelos agregados de comercio [26], y el superior, a la mediana de la elasticidad de Armington implícita en la literatura una vez corregidos los sesgos de publicación y de diseño de los estudios, dentro de un rango de 2.5 a 5.1 [7]. Para σ_t se consideran los valores 1.0, 1.5 y 3.0. El promedio estimado de la elasticidad de las exportaciones para los países de ingreso alto, grupo al que pertenece Chile, es cercano a 1.4 [26], de modo que el valor calibrado se ubica en torno a ese referente y el límite inferior, por debajo de él; el límite superior se incluye como prueba de exigencia.[5] Ambas elasticidades se evalúan por separado y en una grilla cruzada, porque determinan conjuntamente el ajuste del tipo de cambio real que requiere el cierre externo [23]. Para ω se consideran los valores 0.5, 0.8, 1.2, 1.5 y 2.0. El valor unitario se excluye porque en él la forma CES se reduce a una Cobb–Douglas y la expresión utilizada no está definida.

1) Elasticidades de comercio exterior. La Tabla 24 presenta el rango de los indicadores recaudatorios en el conjunto de combinaciones evaluadas. En cada una de las cuatro medidas, la variación total de la recaudación se mantiene a no más de 0.0001 puntos del PIB de su valor central, y la erosión total, a no más de 0.1 puntos porcentuales.

Tabla 24: Rango de los indicadores recaudatorios según las elasticidades de comercio exterior (σ_q entre 1.4 y 3.8; σ_t entre 1.0 y 3.0)

	Variación total (pp del PIB)			Erosión total (%)			Tipo de cambio
Choque	Central	Mínimo	Máximo	Central	Mínimo	Máximo	real, central (%)
IDPC	−0.1354	−0.1354	−0.1353	16.3	16.2	16.3	−0.02
IVA	0.2733	0.2732	0.2733	39.5	39.5	39.5	−0.53
PIT	0.1624	0.1624	0.1625	10.3	10.2	10.3	−0.01
Impuestos específicos	0.0612	0.0612	0.0613	36.9	36.9	36.9	−0.15

Nota: el mínimo y el máximo se calculan sobre la grilla cruzada de doce combinaciones de σ_q y σ_t, que incluye las variaciones por separado de cada elasticidad. La última columna reporta la variación del tipo de cambio real con las elasticidades centrales. En la rebaja del IDPC, la erosión total corresponde a la compensación de la pérdida mecánica.

[5] El promedio estimado para los países en desarrollo, de 0.6 [26], no se incluye en la grilla, porque con ese valor el equilibrio base recalculado no alcanza convergencia numérica. Como Chile se clasifica entre las economías de ingreso alto (Banco Mundial, *World Bank Country and Lending Groups*, clasificación para el año fiscal 2026, `https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519`), ese promedio no es el referente pertinente para la calibración.

Este resultado es coherente con la estructura del modelo. Las elasticidades de comercio exterior operan a través del ajuste del tipo de cambio real que exige el cierre con ahorro externo fijo en divisas [23], y ese ajuste es reducido en cada una de las medidas evaluadas, como muestra la última columna de la Tabla 24. Ante movimientos de esa magnitud, la curvatura de las funciones Armington y CET introduce en las bases tributarias diferencias de segundo orden. Además, el IVA y los impuestos específicos gravan la demanda final sin distinguir el origen del bien, de modo que la sustitución entre bienes domésticos e importados no altera materialmente sus bases. La dirección de la respuesta es la esperada: con elasticidades menores, el ajuste cambiario requerido es algo mayor; en la rebaja del IDPC, por ejemplo, la variación del tipo de cambio real pasa de -0.0234% con $\sigma_q = 3.8$ a -0.0256% con $\sigma_q = 1.4$. La conclusión se refiere a las medidas evaluadas y no se extiende a instrumentos que alteren directamente los precios relativos de los bienes transables, como los aranceles, para los cuales la literatura documenta una dependencia sustantiva de los resultados respecto de estas elasticidades [42].

2) Elasticidad de sustitución en el consumo. La Tabla 25 presenta los indicadores recaudatorios para cada valor de ω. El efecto tasa es prácticamente invariante a este parámetro —su variación máxima en la grilla es inferior a 0.0005 puntos del PIB—, de modo que la dispersión de la variación total proviene de la respuesta de las bases.

Tabla 25: Indicadores recaudatorios según la elasticidad de sustitución en el consumo ω (puntos del PIB nominal inicial y porcentaje del efecto tasa)

		Elasticidad de sustitución en el consumo (ω)				
Choque	Indicador	0.5	0.8	1.2	1.5	2.0
IDPC	Variación total (pp)	−0.1363	−0.1360	−0.1356	**−0.1354**	−0.1350
	Efecto base (pp)	0.0277	0.0279	0.0282	**0.0283**	0.0286
	Efecto precio (pp)	−0.0023	−0.0022	−0.0021	**−0.0020**	−0.0019
	Compensación total (%)	15.7	15.9	16.1	**16.3**	16.5
IVA	Variación total (pp)	0.2855	0.2818	0.2769	**0.2733**	0.2672
	Efecto base (pp)	−0.0772	−0.0807	−0.0854	**−0.0889**	−0.0947
	Efecto precio (pp)	−0.0891	−0.0892	−0.0892	**−0.0893**	−0.0894
	Erosión total (%)	36.8	37.6	38.7	**39.5**	40.8
PIT	Variación total (pp)	0.1621	0.1622	0.1623	**0.1624**	0.1625
	Efecto base (pp)	−0.0180	−0.0179	−0.0178	**−0.0178**	−0.0177
	Efecto precio (pp)	−0.0009	−0.0009	−0.0008	**−0.0008**	−0.0008
	Erosión total (%)	10.4	10.4	10.3	**10.3**	10.2
Impuestos específicos	Variación total (pp)	0.0676	0.0656	0.0631	**0.0612**	0.0582
	Efecto base (pp)	−0.0218	−0.0236	−0.0259	**−0.0276**	−0.0304
	Efecto precio (pp)	−0.0078	−0.0080	−0.0081	**−0.0083**	−0.0084
	Erosión total (%)	30.5	32.5	35.0	**36.9**	40.0

Nota: en negrita, el valor calibrado $\omega = 1.5$. La erosión total es $-(E^{base} + E^{precio})/E^{tasa}$; en la rebaja del IDPC corresponde a la compensación de la pérdida mecánica.

Incremento del IVA. La variación total de la recaudación se sitúa entre 0.2672 y 0.2855 puntos del PIB inicial, en torno al valor central de 0.2733, y la erosión total, entre 36.8% y 40.8% del rendimiento mecánico. La amplitud de ese rango, de 0.0183 puntos del PIB, es inferior a la que produce cada una de las elasticidades de oferta de factores dentro de la región de evidencia (Tabla 20). La dispersión proviene del efecto base, que varía entre −0.0772 y −0.0947 puntos, mientras el efecto precio permanece entre −0.0891 y −0.0894 puntos. El mecanismo es la recomposición de la canasta

de consumo: como las tasas efectivas del IVA difieren entre productos, el alza encarece en mayor proporción los bienes con tasa efectiva alta, y una elasticidad de sustitución mayor desplaza una fracción más amplia del gasto hacia bienes con tasa efectiva baja o exentos [5]. La recaudación del propio IVA varía entre 0.3483 y 0.3647 puntos, y es mayor cuanto menor es ω.

Aumento de los impuestos específicos. La variación total de la recaudación se sitúa entre 0.0582 y 0.0676 puntos del PIB inicial, en torno al valor central de 0.0612, y la erosión total, entre 30.5% y 40.0%. La recaudación del propio impuesto responde poco a ω —varía entre 0.0931 y 0.0953 puntos—, porque el gravamen recae sobre el compuesto manufacturero, que representa 44.1% del gasto de consumo de los hogares, y su alza eleva moderadamente el precio de comprador del agregado. La dispersión se concentra en el IVA, cuya recaudación varía entre -0.0136 y -0.0074 puntos: el encarecimiento de las manufacturas desplaza el gasto hacia bienes con menor tasa efectiva del impuesto, y ese desplazamiento es mayor cuanto mayor es ω. En consecuencia, entre 86.9% y 91.2% del efecto base se produce en impuestos distintos del modificado.

Disminución del IDPC. La variación total de la recaudación es prácticamente invariante a ω: se sitúa entre -0.1363 y -0.1350 puntos del PIB inicial, y la compensación total de la pérdida mecánica, entre 15.7% y 16.5%. La rebaja modifica el retorno del capital y el ingreso disponible, pero apenas altera los precios relativos de los bienes de consumo, que es el único canal por el que opera ω; las variaciones proporcionales del nivel de precios de comprador las absorbe el numerario.

Aumento del PIT. La variación total de la recaudación se sitúa entre 0.1621 y 0.1625 puntos del PIB inicial, y la erosión total, entre 10.2% y 10.4%. Por la misma razón, el resultado es prácticamente invariante a ω: el impuesto reduce el ingreso disponible y desplaza la oferta de trabajo, sin alterar de manera apreciable los precios relativos de la canasta de consumo.

La Tabla 26 expresa cada valor de ω en términos de la elasticidad precio propia no compensada que implica la función CES, $\varepsilon_{pp} = -\omega + (\omega - 1)\, s^p$, donde s^p es la participación del bien en el gasto de consumo de los hogares [33]. Con el valor calibrado, las elasticidades implícitas se ubican entre -1.28 en las manufacturas y -1.50 en los bienes de menor participación. La evidencia para los combustibles, uno de los principales bienes gravados con impuestos específicos, sitúa la elasticidad precio media de corto y largo plazo en -0.34 y -0.84 [14], y en -0.09 y -0.31 una vez corregido el sesgo de publicación [41]. Como el modelo representa agregados de producto y no bienes individuales, la comparación es indicativa; aun así, sugiere que el valor calibrado de ω se ubica en la parte alta del rango plausible, en línea con lo discutido en la Sección 7. Bajo esa lectura, las estimaciones centrales del aumento de la recaudación real del IVA y de los impuestos específicos son conservadoras, porque con valores menores de ω la erosión de sus bases es menor.

Tabla 26: Elasticidad precio propia no compensada implícita en la función CES, $\varepsilon_{pp} = -\omega + (\omega - 1)\, s^p$

Bien	Participación en el gasto (%)	Elasticidad de sustitución en el consumo (ω)				
		0.5	0.8	1.2	1.5	2.0
Agropecuarios, silvícolas y pesqueros	4.5	−0.52	−0.81	−1.19	**−1.48**	−1.95
Manufacturas	44.1	−0.72	−0.89	−1.11	**−1.28**	−1.56
Electricidad, gas, agua y desechos	2.8	−0.51	−0.81	−1.19	**−1.49**	−1.97
Comercio, hoteles y restaurantes	7.2	−0.54	−0.81	−1.19	**−1.46**	−1.93
Transporte, comunicaciones e información	8.7	−0.54	−0.82	−1.18	**−1.46**	−1.91
Servicios financieros	5.2	−0.53	−0.81	−1.19	**−1.47**	−1.95
Servicios inmobiliarios y de vivienda	11.9	−0.56	−0.82	−1.18	**−1.44**	−1.88
Servicios empresariales	2.1	−0.51	−0.80	−1.20	**−1.49**	−1.98
Servicios personales	13.1	−0.57	−0.83	−1.17	**−1.43**	−1.87
Administración pública	0.2	−0.50	−0.80	−1.20	**−1.50**	−2.00
Otros bienes y servicios	0.2	−0.50	−0.80	−1.20	**−1.50**	−2.00

En síntesis, la variación total de la recaudación conserva el signo del efecto tasa en todas las combinaciones evaluadas. Los resultados recaudatorios de las cuatro medidas son robustos a las elasticidades de comercio exterior dentro del rango respaldado por la literatura. En la rebaja del IDPC y en el alza del PIT, la incidencia de ω es inferior a 0.0015 puntos del PIB. En el alza del IVA y en la de los impuestos específicos, ω desplaza la variación total dentro de un rango acotado y sin alterar su signo, por la vía del efecto base del IVA; siguiendo la práctica de reportar los resultados junto con su dependencia de los parámetros inciertos, sus cifras centrales deben leerse junto con los rangos de la Tabla 25 [39, 30].

7 Coherencia económica de los resultados

Un modelo de equilibrio general resuelve simultáneamente un sistema no lineal de varios cientos de ecuaciones. Que el sistema converja no garantiza que las magnitudes resultantes tengan sentido económico, y un MEGC calibrado no admite pruebas de bondad de ajuste, de modo que su credibilidad descansa en la trazabilidad de los mecanismos y en la confrontación de sus resultados con regularidades conocidas [46]. Esta sección organiza ese examen en los tres niveles de la literatura sobre validación [30]: verificaciones internas, coherencia de los signos y plausibilidad de las magnitudes.

7.1 Verificaciones internas

1) Homogeneidad de grado cero. Multiplicando el numerario por 1.10, los 97 precios del modelo y sus 19 flujos nominales escalan exactamente por ese factor y las 123 cantidades no cambian, con desvíos relativos máximos de 7×10^{-10}, 5×10^{-10} y 6×10^{-10}, respectivamente. La prueba confirma que no existe ningún parámetro monetario sin indexar y que los resultados reales —incluidos los precios relativos que determinan el efecto precio— no dependen de la escala del numerario [27].

2) Ley de Walras y balanza de pagos. La balanza de pagos no es una ecuación del modelo. La

brecha base entre el ahorro externo y el déficit comercial es de 1.15 unidades, atribuible al redondeo de la SAM, y su variación en los cinco choques es inferior a 0.011 unidades, menos de 4×10^{-6} por ciento del PIB. Además, el saldo comercial medido en divisas —el saldo en moneda doméstica dividido por exr— es 2464.05 en la base y en los cinco escenarios. El IPC vale exactamente uno en todos los ejercicios.

3) Curva de oferta de capital. La especificación implica que el cociente entre las variaciones logarítmicas del retorno real neto y del capital utilizado debe igualar $\psi = 1.5$. El cociente es 1.5000 en los cinco choques, incluidos los que modifican fit y pit, lo que confirma que la cuña tributaria entra en la curva tal como está especificada.

4) Descomposición de la respuesta del empleo. El coeficiente de Okun coincide con $(1 - u)(\eta_L - \eta_{LF})$ en todos los ejercicios: 0.4264 frente a 0.4259 en el IVA, 0.7069 frente a 0.7066 en el PIT, 0.1451 frente a 0.1451 en el IDPC y 0.3442 frente a 0.3442 en los impuestos específicos.

5) Descomposición fiscal. El residuo entre la variación total de la recaudación y la suma de los tres efectos es inferior a 10^{-14} puntos del PIB, y el efecto precio de los impuestos específicos es nulo en los cinco ejercicios. El efecto tasa de Shapley aproxima el rendimiento mecánico estatutario: 0.4515 frente a 0.4540 en el IVA (alza de 5.263% sobre 8.6254 puntos del PIB), 0.1810 frente a 0.1810 en el PIT, -0.1617 frente a -0.1616 en el IDPC y 0.0971 frente a 0.0973 en los específicos. La diferencia en el IVA, de 0.5%, proviene de que la fórmula de Shapley evalúa la variación de la tasa en el promedio de precios y cantidades de ambos escenarios. La partición entre los efectos precio y base de la recaudación del IDPC reproduce, además, la curva de oferta de capital: en los choques que no modifican fit ni pit, el cociente entre ambos efectos es 1.5 con la precisión reportada, tanto en el alza del IVA (-0.0252 frente a -0.0168) como en la de los impuestos específicos (-0.0075 frente a -0.0050), igual a ψ.

7.2 Coherencia de los signos

La Tabla 27 contrasta el signo que predice la teoría con el que entrega el modelo.

Tabla 27: Signo esperado y signo obtenido, por variable y simulación

Variable	IVA ↑	PIT ↑	IDPC ↓	T. esp. ↑	Coincide
PIB real	−	−	+	−	Sí
Consumo real	−	−	+	−	Sí
Empleo	−	−	+	−	Sí
Tasa de desempleo	+	+	−	+	Sí
Utilización del capital	−	−	+	−	Sí
Salario bruto	−	+	+	−	Sí
Retorno neto del capital	−	−	+	−	Sí
Recaudación del instrumento modificado	+	+	−	+	Sí
Bases de los instrumentos no modificados	−	−	+	−	Sí
Inversión real	+	+	+	+	Sí, bajo cierre por ahorro
Saldo comercial en divisas	0	0	0	0	Sí

1) Dirección de los efectos. Las alzas del IVA, del PIT y de los impuestos específicos contraen el

PIB real y la rebaja del IDPC lo expande, como predice la teoría para impuestos que reducen —o, en la rebaja, elevan— la remuneración neta de los factores. En cada medida, la respuesta depende del canal: el IVA y los impuestos específicos reducen las remuneraciones reales de ambos factores, el PIT desplaza sobre todo la oferta de trabajo y la rebaja del IDPC desplaza la oferta de capital.

2) Salarios brutos. El signo del salario bruto distingue los canales con nitidez y determina el signo del efecto precio en la base salarial del PIT. Cae con el IVA y los específicos, que reducen la demanda de trabajo medida en unidades de consumo; sube con el PIT, porque el impuesto desplaza la oferta y el salario bruto debe compensar parcialmente la cuña; y sube con la rebaja del IDPC, porque el mayor uso de capital eleva la productividad marginal del trabajo.

3) Inversión. La inversión aumenta en cada una de las medidas, incluida la rebaja corporativa. En las alzas, el signo es consecuencia directa del cierre: el ahorro público adicional se traduce en formación de capital. En la rebaja, el ahorro de las firmas crece más de lo que cae el ahorro público. Bajo un cierre con inversión exógena o determinada por la tasa de interés, las alzas tributarias no tendrían este efecto, y el resultado no debe interpretarse como una propiedad de la economía chilena sino del cierre adoptado [57, 56].

4) Respuesta de las bases. La base propia del instrumento modificado se mueve siempre en sentido contrario a la tasa, sin revertir el signo del efecto mecánico: su respuesta en volumen equivale a 11.4% del efecto tasa en el IVA, 0.6% en el PIT, 6.2% en el IDPC y 3.4% en los impuestos específicos. La variación total de la recaudación conserva el signo del efecto tasa en toda la grilla de sensibilidad, incluso con la oferta de capital más elástica, en la que la compensación total de la rebaja corporativa alcanza 74.9% de la pérdida mecánica y la erosión total del alza del IVA, 79.5% del rendimiento mecánico. Las bases de los instrumentos no modificados se mueven siempre en la misma dirección que la actividad, condición mínima de coherencia de un ejercicio de equilibrio general.

5) Sector externo. Con ahorro externo fijo en divisas, el saldo comercial en moneda extranjera no puede variar, y así ocurre en los cinco ejercicios. Las importaciones y las exportaciones se mueven en la misma dirección y en magnitudes similares: una menor absorción reduce las importaciones y, para mantener el saldo, las exportaciones deben contraerse. El tipo de cambio cae respecto del IPC en todos los choques, lo que explica el efecto precio negativo de la recaudación arancelaria; en el IVA lo hace en la misma proporción que los precios básicos domésticos, de modo que la competitividad medida a precios básicos prácticamente no cambia.

7.3 Plausibilidad de las magnitudes

La Tabla 28 resume cuatro estadísticos implícitos del modelo y sus referentes empíricos.

Tabla 28: Magnitudes implícitas del modelo y referentes empíricos

Estadístico implícito	IVA	PIT	IDPC	T. esp.	Referente empírico
Multiplicador respecto de la recaudación del propio impuesto	-0.98	-0.49	-0.88	-1.02	-3.5 para el IVA en países industriales [55]; -1.7 en muestra mundial y -3.6 en Europa industrial [36]; máximo de 2.3 para el impuesto personal en EE.UU. [49]
Multiplicador respecto de la variación total de la recaudación	-1.27	-0.54	-1.00	-1.57	Sin referente directo: incorpora la erosión de las bases no modificadas
Elasticidad del componente de cantidad de las bases no modificadas respecto del PIB real	1.13	1.16	1.00	1.46	1.0 a 1.05 en la metodología del balance estructural [63, 20]
Coeficiente de Okun respecto del PIB real	0.426	0.707	0.145	0.344	0.28 a 0.37 [18]; pertinente solo para choques de cuña uniforme

1) Multiplicadores tributarios. Los multiplicadores del modelo son sistemáticamente menores que los de la literatura de identificación narrativa: el del IVA, de -0.98, se ubica por debajo de las estimaciones de -1.7 a -3.6 para economías con tasa general elevada [55, 36], y el del PIT, de -0.49, muy por debajo del máximo de 2.3 estimado para el impuesto personal en Estados Unidos [49]. La diferencia es esperable y tiene una explicación precisa: las estimaciones empíricas miden la respuesta de corto plazo, que incluye la contracción de la demanda agregada, mientras el cierre por ahorro del modelo elimina ese canal y deja solo los efectos de oferta.

2) Elasticidad de las bases al producto. Descontando el instrumento modificado, el componente de cantidad de la recaudación restante se mueve con una elasticidad respecto del PIB real de 1.13 en el alza del IVA, 1.16 en la del PIT y 1.00 en la rebaja del IDPC, valores cercanos a la elasticidad unitaria de los ingresos tributarios no mineros respecto del PIB que utiliza la metodología del balance estructural chileno [63, 20], aunque el modelo no fue calibrado contra ese parámetro. En el alza de los impuestos específicos la elasticidad es 1.46, porque la erosión se concentra en la base del IVA de los bienes gravados, que cae más que el producto agregado. El referente de la regla fiscal relaciona la recaudación con el producto sin distinguir volumen y valor de las bases; en el modelo, el efecto precio agrega a esa respuesta la variación de las remuneraciones reales de los factores.

3) Respuesta del desempleo. La ley de Okun es un referente pertinente para choques que reducen en la misma proporción las remuneraciones reales de ambos factores. En el alza del IVA, el coeficiente respecto del PIB real es 0.426, cercano al valor analítico de 0.48 y por encima de la banda empírica de 0.28–0.37; como se discutió en la Sección 3.8, la calibración privilegia la elasticidad de la oferta laboral, y con una elasticidad de 0.25 el coeficiente quedaría dentro de la banda. En el alza de los impuestos específicos el coeficiente es 0.344, dentro de la banda, porque el ajuste recae sobre un sector intensivo en capital. En el alza del PIT (0.707) la ley de Okun no es un referente pertinente, porque el impuesto desplaza la oferta de trabajo y comprime el empleo más que el producto; tampoco lo es en la rebaja del IDPC (0.145), que desplaza la oferta de capital y expande el producto más que el empleo. La ley de Okun es una regularidad de ciclos dominados por la demanda, no una restricción estructural del modelo.

4) Elasticidad de la base de los impuestos específicos. La erosión de 3.4% del rendimiento mecánico puede contrastarse directamente. En el nivel de agregación del modelo, el gravamen representa 3.2% del precio sin IVA de la demanda final de manufacturas, de modo que un alza de 10% eleva ese precio en 0.32% antes de los ajustes de equilibrio; tras ellos, el precio de comprador sube 0.18% respecto del IPC y la base física cae 0.34%. Sobre los bienes efectivamente gravados, en cambio, el impuesto representa una fracción mucho mayor del precio: del orden de un cuarto a un tercio en la gasolina automotriz, gravada con 6 UTM por metro cúbico [51], y más de la mitad en el tabaco elaborado [12]. Allí, un alza de 10% elevaría el precio final entre 2% y 3%, y con elasticidades precio de la demanda de combustibles de -0.09 en el corto plazo y -0.31 en el largo plazo [41] la base caería entre 0.2% y 0.9%, una erosión de entre 2% y 9% del rendimiento mecánico. El rango contiene el 3.4% del modelo: los dos sesgos de la agregación —un alza de precio demasiado pequeña sobre una demanda demasiado elástica— se compensan en el agregado recaudatorio. Lo que la agregación no preserva es la composición sectorial y distributiva del ajuste.

7.4 Resultados condicionados a la especificación

1) El destino de la recaudación. Bajo el cierre por ahorro, la recaudación adicional se convierte en inversión y la recaudación perdida, en menor inversión. Como el nivel de actividad lo determina la oferta de factores, reciclar la recaudación mediante una transferencia de suma alzada a los hogares cambiaría sobre todo la composición del gasto —más consumo, menos inversión— y muy poco el PIB real, porque las curvas de oferta no dependen del ingreso no laboral. El destino de la recaudación sí importa para el bienestar, y la práctica estándar de evaluar las medidas con recaudación neutral [60, 8] sigue siendo necesaria para medir costos de eficiencia.

2) La representación del impuesto personal. El acotado efecto del alza del PIT sobre el PIB real y la baja erosión de su base se explican en buena parte por su representación: una tasa efectiva media de 2.55%, plana y aplicada sobre una base que incluye transferencias y prestaciones inelásticas. La pérdida de eficiencia de un impuesto crece aproximadamente con el cuadrado de la tasa marginal [6], y en un impuesto progresivo la tasa marginal que enfrentan los contribuyentes de mayores ingresos excede con holgura la tasa media. Una representación con tasas marginales por tramo, como la prevista en la extensión por quintiles, elevaría el efecto del impuesto personal sobre la oferta de trabajo y sobre el producto.

3) La representación del impuesto corporativo. El IDPC actúa sobre la oferta de servicios de capital en un marco estático, de modo que su efecto opera sobre la utilización y no sobre la acumulación del stock. Los efectos de largo plazo de la tributación corporativa sobre la inversión y la productividad [3] quedan fuera del alcance del modelo, y la magnitud del efecto de corto plazo depende críticamente de ψ (Sección 6). Por la misma razón, el resultado del paquete que combina la rebaja del IDPC con el alza del PIT (Sección 5.5) depende de las elasticidades de oferta de ambos factores y debe leerse con esa salvedad.

4) La unidad de medida de la recaudación. La variación total se expresa en unidades de la canasta de consumo de los hogares. Esta unidad es coherente con el numerario y con la indexación de los parámetros tributarios al IPC, pero el poder adquisitivo de la recaudación sobre la canasta de gasto del gobierno puede diferir. El efecto precio del IVA es el más sensible a esta elección, porque recoge la caída de los precios netos respecto de una canasta valorada a precios de comprador.

7.5 Síntesis

Las identidades internas se cumplen sin residuo apreciable: el modelo es homogéneo de grado cero, satisface la ley de Walras y la balanza de pagos, y su descomposición fiscal es exacta, con una partición entre precio y volumen en la base del IDPC que reproduce la curva de oferta de capital. Los signos coinciden con la teoría en todos los bloques de variables, con la precisión de que el signo de la inversión es una propiedad del cierre. Las magnitudes son plausibles con dos matices: los multiplicadores son menores que los de la evidencia narrativa porque el modelo contiene solo efectos de oferta, y la respuesta del desempleo en el alza del IVA excede la banda empírica de la ley de Okun porque la calibración privilegia la elasticidad de la oferta laboral. Las extensiones que se desprenden del examen son concretas: el cálculo de la variación equivalente, la representación del impuesto personal con tasas marginales por tramo y la desagregación de los productos gravados con impuestos selectivos.

8 Conclusión general

El documento desarrolla un modelo de equilibrio general computable estático y determinístico para una economía de doce sectores y trece bienes, calibrado con una matriz de contabilidad social para Chile de 2023. El modelo integra los bloques de hogares, producción, firmas, gobierno, sector externo, recaudación tributaria y ahorro–inversión; utiliza el IPC como numerario en un sistema homogéneo de grado cero; cierra la cuenta de capital con inversión determinada por el ahorro y ahorro externo fijo en divisas; y representa la oferta de los factores como función de sus remuneraciones reales netas de impuestos, de modo que los impuestos directos e indirectos alcanzan la producción por el mismo canal.

El impacto recaudatorio de cada medida se mide por la variación total de la recaudación real, descompuesta de manera exacta en los efectos tasa, base y precio. El alza del IVA de 19% a 20% eleva la recaudación real en 0.2733 puntos del PIB, con una erosión total de 39.5% del rendimiento mecánico, repartida en partes similares entre el volumen y el valor real de las bases. El alza de 10% del impuesto personal eleva la recaudación real en 0.1624 puntos, con una erosión total de 10.3%. La rebaja de un punto del IDPC reduce la recaudación real en 0.1354 puntos, y las bases compensan 16.3% de la pérdida mecánica. El alza de 10% de los impuestos específicos eleva la recaudación real en 0.0612 puntos, con una erosión total de 36.9%. El paquete que sustituye tributación corporativa por tributación personal eleva simultáneamente la recaudación real y el PIB real.

El efecto precio es un componente sustantivo del resultado recaudatorio. Con el IPC como numerario, mide la variación del valor real de las bases y expresa la incidencia de cada impuesto sobre las remuneraciones reales de los factores y sobre los precios relativos. En las bases constituidas por rentas de factores, su magnitud está determinada por las elasticidades de oferta y amplifica la respuesta del volumen; en el IVA, refleja además la caída de los precios netos que impone la cuña cuando el nivel de precios de comprador está fijo. En los ejercicios evaluados, prescindir de este componente sobreestimaría la recaudación de las alzas y subestimaría el costo de la rebaja.

En cada ejercicio, la respuesta del volumen de las bases distintas de la gravada explica una parte sustantiva de la diferencia entre el rendimiento mecánico y el resultado recaudatorio. El análisis

de sensibilidad confirma que esta propiedad no depende de la calibración: dentro de la región de evidencia, la fracción del efecto base que se produce fuera del impuesto modificado es de entre 62.2% y 66.3% en la rebaja del IDPC, entre 40.3% y 44.6% en el alza del IVA y entre 91.5% y 97.5% en el alza del PIT. Este resultado refuerza el argumento a favor de la evaluación en equilibrio general frente a estimaciones de equilibrio parcial centradas en la base del tributo modificado.

Una ventaja de este tipo de modelos es que permiten evaluar simultáneamente los efectos de una medida sobre variables fiscales, reales, externas y laborales. A diferencia de los análisis parciales, esta perspectiva integrada hace visibles las disyuntivas entre recaudación, actividad, empleo y composición del gasto.

Los resultados deben interpretarse considerando sus limitaciones. Primero, el cierre por ahorro elimina los efectos de demanda agregada, de modo que los efectos en actividad son de oferta, lo que determina que las alzas tributarias eleven la inversión. Segundo, las elasticidades de oferta de factores provienen de evidencia microeconómica internacional y, para el capital, de un margen análogo pero distinto; dentro de la región de evidencia, la pérdida de recaudación real de la rebaja del IDPC varía entre 0.1211 y 0.1428 puntos del PIB, principalmente según la elasticidad del capital, y con una oferta de capital muy elástica la compensación total de la pérdida mecánica puede alcanzar 75%. Las elasticidades de sustitución en el consumo y de comercio exterior también provienen de la literatura: los resultados recaudatorios son prácticamente invariantes a las segundas, y la primera desplaza, dentro de un rango acotado y sin alterar su signo, el aumento de la recaudación real del alza del IVA y el del alza de los impuestos específicos, que varían entre 0.2672 y 0.2855 puntos del PIB y entre 0.0582 y 0.0676 puntos, respectivamente, cuando esa elasticidad se mueve entre 0.5 y 2.0. Tercero, la respuesta del desempleo en el alza del IVA excede la banda empírica de la ley de Okun. Cuarto, la calibración supone que el consumo intermedio no paga impuestos específicos y representa el IVA no recuperable mediante un residuo agregado, en lugar de derivarlo de la estructura de exenciones y de la información del formulario 29. Quinto, el traspaso del impuesto a precios es unitario respecto del precio básico, supuesto que la literatura sobre incidencia de impuestos selectivos matiza en presencia de poder de mercado [24, 10]. Sexto, la recaudación se mide en unidades de la canasta de consumo de los hogares, cuyo poder adquisitivo puede diferir del que tiene sobre la canasta de gasto del gobierno.

Como próximas etapas, se propone estimar con datos de la Encuesta Nacional de Empleo las elasticidades del empleo y de la participación, estimar con datos de la Encuesta de Presupuestos Familiares las elasticidades precio de la demanda de los hogares, evaluar las medidas bajo cierres alternativos de la cuenta de capital, incorporar hogares por quintil con tasas marginales del impuesto personal por tramo y desagregar los productos gravados con impuestos selectivos. Entre las extensiones de mayor alcance se encuentran una restricción de capacidad $u_k \leq 1$, una versión dinámica que permita la acumulación de capital y la incorporación de rigideces o informalidad en el mercado laboral.

9 Disponibilidad de código

El repositorio del proyecto se encuentra disponible en `https://github.com/fcohenriquez/eq_general`.

Referencias

[1] Johan Albrecht, Delphine François, and Koen Schoors. A Shapley decomposition of carbon emissions without residuals. *Energy Policy*, 30(9):727–736, 2002. Equivalencia entre la descomposición completa de Sun (1998) y el valor de Shapley.

[2] Paul S. Armington. A theory of demand for products distinguished by place of production. *IMF Staff Papers*, 16(1):159–178, 1969.

[3] Jens M. Arnold, Bert Brys, Christopher Heady, Åsa Johansson, Cyrille Schwellnus, and Laura Vartia. Tax policy for economic recovery and growth. *The Economic Journal*, 121(550):F59–F80, 2011.

[4] Kenneth J. Arrow and Gerard Debreu. Existence of an equilibrium for a competitive economy. *Econometrica*, 22(3):265–290, 1954.

[5] Anthony B. Atkinson and Joseph E. Stiglitz. *Lectures on Public Economics*. McGraw-Hill, Londres, 1980.

[6] Alan J. Auerbach and James R. Hines. Taxation and economic efficiency. In Alan J. Auerbach and Martin Feldstein, editors, *Handbook of Public Economics*, volume 3, pages 1347–1421. Elsevier, Amsterdam, 2002.

[7] Josef Bajzik, Tomas Havranek, Zuzana Irsova, and Jiri Schwarz. Estimating the Armington elasticity: The importance of study design and publication bias. *Journal of International Economics*, 127:103383, 2020.

[8] Charles L. Ballard, Don Fullerton, John B. Shoven, and John Whalley. *A General Equilibrium Model for Tax Policy Evaluation*. University of Chicago Press, Chicago, 1985.

[9] Charles L. Ballard, John B. Shoven, and John Whalley. General equilibrium computations of the marginal welfare costs of taxes in the united states. *American Economic Review*, 75(1):128–138, 1985.

[10] Dóra Benedek, Ruud A. de Mooij, Michael Keen, and Philippe Wingender. Varieties of VAT pass through. *International Tax and Public Finance*, 27(4):890–930, 2020.

[11] Ernst R. Berndt and Melvyn A. Fuss. Productivity measurement with adjustments for variations in capacity utilization and other forms of temporary equilibrium. *Journal of Econometrics*, 33(1–2):7–29, 1986.

[12] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Impuestos correctivos en Chile. Technical report, Asesoría Técnica Parlamentaria, Santiago, 2023. Tasas de los impuestos a los combustibles, alcoholes y tabaco.

[13] David G. Blanchflower and Andrew J. Oswald. *The Wage Curve*. MIT Press, Cambridge, MA, 1994.

[14] Martijn Brons, Peter Nijkamp, Eric Pels, and Piet Rietveld. A meta-analysis of the price elasticity of gasoline demand. A SUR approach. *Energy Economics*, 30(5):2105–2122, 2008.

[15] Rodrigo A. Cerda and Felipe Larraín. Inversión privada e impuestos corporativos: evidencia para Chile. *Cuadernos de Economía*, 42(126):257–281, 2005.

[16] Raj Chetty. Bounds on elasticities with optimization frictions: A synthesis of micro and macro evidence on labor supply. *Econometrica*, 80(3):969–1018, 2012.

[17] Raj Chetty, Adam Guren, Day Manoli, and Andrea Weber. Are micro and macro labor supply elasticities consistent? A review of evidence on the intensive and extensive margins. *American Economic Review*, 101(3):471–475, 2011.

[18] Carmen Cifuentes. Desempleo inferior al 8% no se logrará con el crecimiento económico estimado para el período 2024–2026. Technical report, Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, Pontificia Universidad Católica de Chile (CLAPES UC), Santiago, 2024. Estimación de la ley de Okun para Chile, datos trimestrales 2010–2023. Documento no sometido a revisión de pares.

[19] Sijbren Cnossen, editor. *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving*. Oxford University Press, Oxford, 2005.

[20] Vittorio Corbo, Ricardo Caballero, Mario Marcel, Francisco Rosende, Klaus Schmidt-Hebbel, Rodrigo Vergara, and Joaquín Vial. Propuestas para perfeccionar la regla fiscal. Technical report, Comité Asesor para el Diseño de una Política Fiscal de Balance Estructural de Segunda Generación para Chile, Ministerio de Hacienda, Santiago, 2011.

[21] Carol Corrado and Joe Mattey. Capacity utilization. *Journal of Economic Perspectives*, 11(1):151–167, 1997.

[22] Christina Dawkins, T. N. Srinivasan, and John Whalley. Calibration. In James J. Heckman and Edward Leamer, editors, *Handbook of Econometrics*, volume 5, chapter 58, pages 3653–3703. Elsevier, Amsterdam, 2001.

[23] Jaime de Melo and Sherman Robinson. Product differentiation and the treatment of foreign trade in computable general equilibrium models of small economies. *Journal of International Economics*, 27(1–2):47–67, 1989.

[24] Sofia Delipalla and Michael Keen. The comparison between ad valorem and specific taxation under imperfect competition. *Journal of Public Economics*, 49(3):351–367, 1992.

[25] Kemal Dervis, Jaime de Melo, and Sherman Robinson. *General Equilibrium Models for Development Policy*. Cambridge University Press, Cambridge, 1982.

[26] Shantayanan Devarajan, Delfin S. Go, and Sherman Robinson. Trade elasticities in aggregate models: Estimates for 191 countries. Policy Research Working Paper 10490, World Bank, Washington, DC, 2023.

[27] Mathias Dewatripont and Gilles Michel. On closure rules, homogeneity and dynamics in applied general equilibrium models. *Journal of Development Economics*, 26(1):65–76, 1987.

[28] Peter A. Diamond and James A. Mirrlees. Optimal taxation and public production i: Production efficiency. *American Economic Review*, 61(1):8–27, 1971.

[29] Peter B. Dixon and Dale W. Jorgenson, editors. *Handbook of Computable General Equilibrium Modeling*. Elsevier, Amsterdam, 2013. Volúmenes 1A–1B.

[30] Peter B. Dixon and Maureen T. Rimmer. Validation in computable general equilibrium modeling. In Peter B. Dixon and Dale W. Jorgenson, editors, *Handbook of Computable General Equilibrium Modeling*, volume 1, chapter 19, pages 1271–1330. Elsevier, Amsterdam, 2013.

[31] Liam Ebrill, Michael Keen, Jean-Paul Bodin, and Victoria Summers. *The Modern VAT*. International Monetary Fund, Washington, DC, 2001.

[32] European Commission, International Monetary Fund, OECD, United Nations, and World Bank. *System of National Accounts 2008*. United Nations, Nueva York, 2009. Capítulo 6: valoración a precios básicos y a precios de comprador.

[33] Fabienne Femenia. Functional forms commonly used in CGE models. Technical Note TN-02, African Growth and Development Policy Modeling Consortium (AGRODEP), 2012.

[34] Don Fullerton and Gilbert E. Metcalf. Tax incidence. In Alan J. Auerbach and Martin Feldstein, editors, *Handbook of Public Economics*, volume 4, pages 1787–1872. Elsevier, Amsterdam, 2002.

[35] Jeremy Greenwood, Zvi Hercowitz, and Gregory W. Huffman. Investment, capacity utilization, and the real business cycle. *American Economic Review*, 78(3):402–417, 1988.

[36] Samara Gunter, Daniel Riera-Crichton, Carlos A. Vegh, and Guillermo Vuletin. Non-linear effects of tax changes on output: The role of the initial level of taxation. *Journal of International Economics*, 131:103450, 2021.

[37] Robert E. Hall and Dale W. Jorgenson. Tax policy and investment behavior. *American Economic Review*, 57(3):391–414, 1967.

[38] Arnold C. Harberger. The incidence of the corporation income tax. *Journal of Political Economy*, 70(3):215–240, 1962.

[39] Glenn W. Harrison and H. D. Vinod. The sensitivity analysis of applied general equilibrium models: Completely randomized factorial sampling designs. *Review of Economics and Statistics*, 74(2):357–362, 1992.

[40] Kevin A. Hassett and R. Glenn Hubbard. Tax policy and business investment. In Alan J. Auerbach and Martin Feldstein, editors, *Handbook of Public Economics*, volume 3, pages 1293–1343. Elsevier, Amsterdam, 2002.

[41] Tomáš Havránek, Zuzana Iršová, and Karel Janda. Demand for gasoline is more price-inelastic than commonly thought. *Energy Economics*, 34(1):201–207, 2012.

[42] Thomas Hertel, David Hummels, Maros Ivanic, and Roman Keeney. How confident can we be of CGE-based assessments of free trade agreements? *Economic Modelling*, 24(4):611–635, 2007.

[43] ICARE and Universidad Adolfo Ibáñez. Indicador mensual de confianza empresarial (IMCE): uso de capacidad instalada. Informe mensual, diciembre de 2023, 2023. Fuente del valor $u_k^b = 0{,}82$ adoptado en la calibración.

[44] Michael Keen. The balance between specific and ad valorem taxation. *Fiscal Studies*, 19(1):1–37, 1998.

[45] Michael Keen. Targeting, cascading, and indirect tax design. IMF Working Paper WP/13/57, International Monetary Fund, Washington, DC, 2013.

[46] Timothy J. Kehoe. An evaluation of the performance of applied general equilibrium models of the impact of NAFTA. In Timothy J. Kehoe, T. N. Srinivasan, and John Whalley, editors, *Frontiers in Applied General Equilibrium Modeling*, pages 341–377. Cambridge University Press, Cambridge, 2005.

[47] Hans Löfgren, Rebecca Lee Harris, and Sherman Robinson. A standard computable general equilibrium (CGE) model in GAMS. Microcomputers in Policy Research 5, International Food Policy Research Institute, Washington, DC, 2002.

[48] Ahsan Mansur and John Whalley. Numerical specification of applied general equilibrium models: Estimation, calibration, and data. In Herbert E. Scarf and John B. Shoven, editors, *Applied General Equilibrium Analysis*, pages 69–127. Cambridge University Press, Cambridge, 1984.

[49] Karel Mertens and Morten O. Ravn. The dynamic effects of personal and corporate income tax changes in the united states. *American Economic Review*, 103(4):1212–1247, 2013.

[50] Ministerio de Hacienda de Chile. Decreto ley nº 825 de 1974, ley sobre impuesto a las ventas y servicios. Diario Oficial de la República de Chile, 1974. Artículo 15: la base imponible incluye los demás impuestos que afectan a la operación, salvo el propio IVA.

[51] Ministerio de Hacienda de Chile. Ley nº 18.502, establece impuestos a combustibles que señala. Diario Oficial de la República de Chile, 1986. Impuesto específico expresado en UTM por metro cúbico.

[52] Arthur M. Okun. Potential GNP: Its measurement and significance. In *Proceedings of the Business and Economic Statistics Section*, pages 98–104. American Statistical Association, Washington, DC, 1962.

[53] Alan A. Powell and Fred H. G. Gruen. The constant elasticity of transformation production frontier and linear supply system. *International Economic Review*, 9(3):315–328, 1968.

[54] Graham Pyatt and Jeffrey I. Round, editors. *Social Accounting Matrices: A Basis for Planning*. World Bank, Washington, DC, 1985.

[55] Daniel Riera-Crichton, Carlos A. Vegh, and Guillermo Vuletin. Tax multipliers: Pitfalls in measurement and identification. *Journal of Monetary Economics*, 79:30–48, 2016.

[56] Sherman Robinson. Macro models and multipliers: Leontief, Stone, Keynes and CGE models. In Alain de Janvry and Ravi Kanbur, editors, *Poverty, Inequality and Development: Essays in Honor of Erik Thorbecke*, pages 205–232. Springer, Nueva York, 2006.

[57] Amartya K. Sen. Neo-classical and neo-Keynesian theories of distribution. *Economic Record*, 39(85):53–64, 1963.

[58] Lloyd S. Shapley. A value for n-person games. In Harold W. Kuhn and Albert W. Tucker, editors, *Contributions to the Theory of Games, Volume II*, number 28 in Annals of Mathematics Studies, pages 307–317. Princeton University Press, Princeton, 1953.

[59] Anthony F. Shorrocks. Decomposition procedures for distributional analysis: A unified framework based on the Shapley value. *Journal of Economic Inequality*, 11(1):99–126, 2013.

[60] John B. Shoven and John Whalley. Applied general-equilibrium models of taxation and international trade: An introduction and survey. *Journal of Economic Literature*, 22(3):1007–1051, 1984.

[61] John B. Shoven and John Whalley. *Applying General Equilibrium*. Cambridge University Press, Cambridge, 1992.

[62] Jian Wu Sun. Changes in energy consumption and energy intensity: A complete decomposition model. *Energy Economics*, 20(1):85–100, 1998. Principio de reparto equitativo de los términos de interacción conjuntamente creados.

[63] Andrés Velasco, Alberto Arenas, Jorge Rodríguez, Michel Jorratt, and Cristóbal Gamboni. El enfoque de balance estructural en la política fiscal en Chile: resultados, metodología y aplicación al período 2006–2009. Estudios de finanzas públicas, Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, Santiago, 2010.

[64] José Venegas M. SAM 2008 para Chile. Una Presentación Matricial de la Compilación de Referencia 2008. Estudios Económicos Estadísticos 95, Banco Central de Chile, Santiago, 2013.